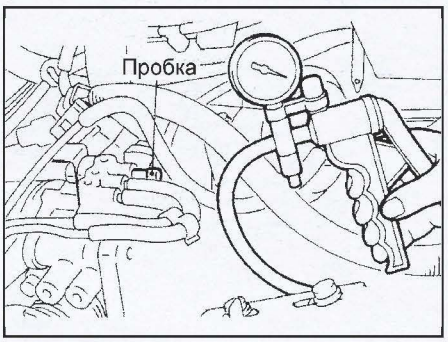
4. Малое разрежение.
При ускорении автомобиля и движении с большой нагрузкой на двигатель образуется большое количество картерных газов, так что золотник клапана занимает положение, при котором канал разрежения имеет максимальное сечение (клапан принудительной вентиляции картера почти закрыт). Если количество образующихся картерных газов превышает пропускную способность клапана, то часть их отправляется через вентиляционный шланг в корпус воздушного фильтра и далее на впуск.

Система улавливания паров топлива

Проверка системы

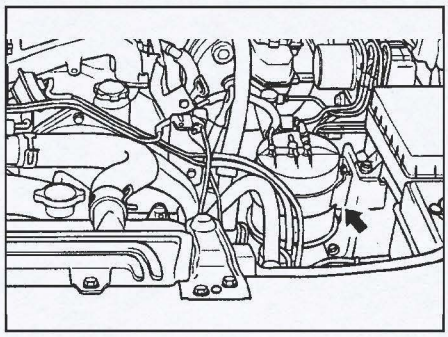
1. Отсоедините вакуумный шланг от корпуса дроссельной заслонки и подсоедините к вакуумному шлангу ручной вакуумный насос.
2. Закройте пробкой штуцер, от которого был отсоединен шланг.



3. Выполните проверку системы (состояние двигателя и разрежения), когда двигатель не прогрет (температура охлаждающей жидкости 40°С и менее). С помощью вакуумного насоса создайте разрежение 53 кПа (400 мм.рт.ст.), когда двигатель работает на режиме холостого хода.
а) Когда двигатель работает на режиме холостого хода разрежение должно сохраняться.
б) Когда двигатель работает на режиме 3000 об/мин разрежение должно сохраняться.
4. Выполните проверку системы (состояние двигателя и разрежения), когда двигатель прогрет (температура охлаждающей жидкости 80°С или больше). С помощью вакуумного насоса создайте разрежение 53 кПа (400 мм.рт.ст.) когда двигатель работает на режиме холостого хода.
а) Когда двигатель работает на режиме холостого хода примерно 6 минут после запуска, разрежение должно сохраняться.
б) Через 3 минуты после запуска двигателя, когда двигатель работает на режиме 3000 об/мин - разрежение будет уменьшаться.

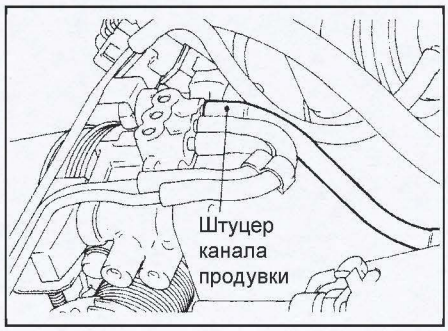
Проверка адсорбера

1. Проверьте трубопроводы системы улавливания паров топлива на отсутствие ослабления соединений, резких перегибов или повреждения.
2. Проверьте отсутствие деформации, трещин и утечек топлива.
3. После снятия адсорбера проверьте его на отсутствие трещин и деформации.

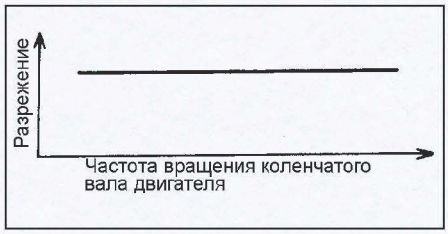


Проверка штуцера вакуумного шланга продувки адсорбера

Внимание: температура охлаждающей жидкости двигателя перед проверкой должна составлять 80-95^0 С.
1. Отсоедините вакуумный шланг от штуцера канала продувки адсорбера (на корпусе дроссельной заслонки) и подсоедините к нему ручной вакуумный насос.

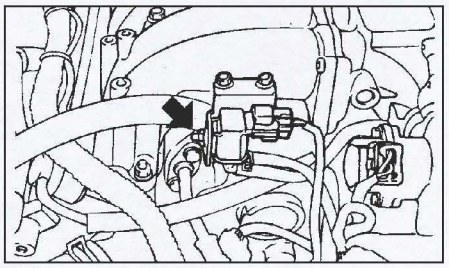


2. Запустите двигатель и проверьте, что с увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя, разрежение остается практически постоянным.
Примечание: если разрежение не создается, то, вероятно, имеются отложения в канале штуцера вакуумного шланга (в корпусе дроссельной заслонки), и его необходимо прочистить.

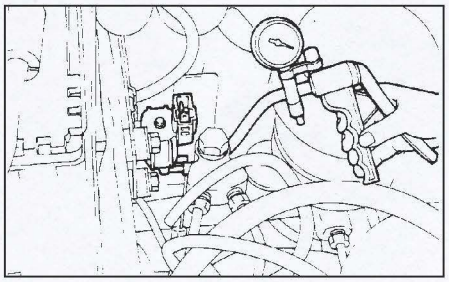


Проверка электромагнитного клапана продувки адсорбера

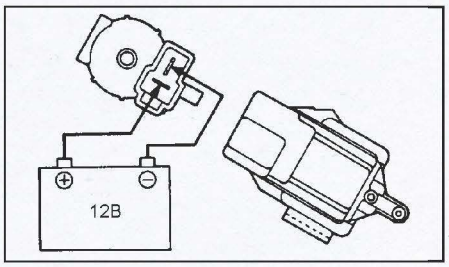
Примечание:
- На автомобиле устанавливается электромагнитный клапан продувки адсорбера с широтно-импульсным режимом управления.
- При отсоединении вакуумных шлангов всегда предварительно наносите установочные метки, чтобы при подсоединении шланги были установлены в исходное положение.
1. Отсоедините вакуумный шланг (черный с красной полоской) от электромагнитного клапана продувки адсорбера.



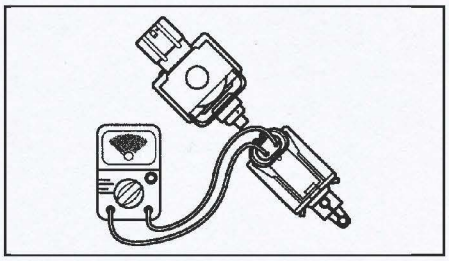
2. Отсоедините разъем жгута проводов от электромагнитного клапана.
3. Подсоедините ручной вакуумный насос к штуцеру электромагнитного клапана, от которого был отсоединен вакуумный шланг с красной полосой.



4. Создайте разрежение и проверьте работу клапана при подсоединении / отсоединении питания от аккумуляторной батареи к выводам электромагнитного клапана.
а) Если клапан исправен, то разрежение будет уменьшаться, когда подается напряжение аккумуляторной батареи.
б) Если клапан исправен, то разрежение будет сохраняться, когда напряжение аккумуляторной батареи не подается.



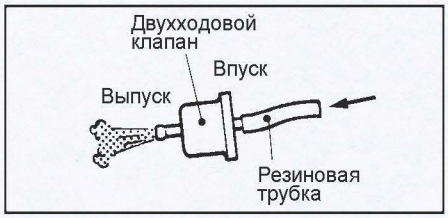
5. Измерьте сопротивление обмотки между выводами электромагнитного клапана продувки адсорбера.
Номинальное
значение (при 20°С).....24,5 - 27,5 Ом



Проверка двухходового клапана

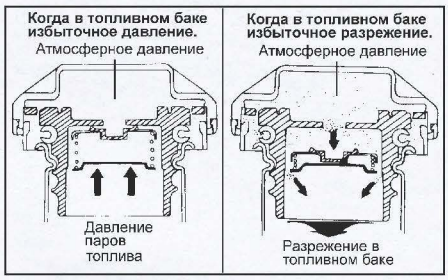
1. Наденьте на штуцер клапана чистую резиновую трубку и подуйте в нее.
2. Слегка подуйте во впускной штуцер (со стороны топливного бака), воздух должен проходит сквозь клапан с некоторым сопротивлением.

3. Слегка подуйте в выпускной штуцер (со стороны адсорбера), воздух должен проходить через клапан свободно.



Проверка крышки заливной горловины топливного бака

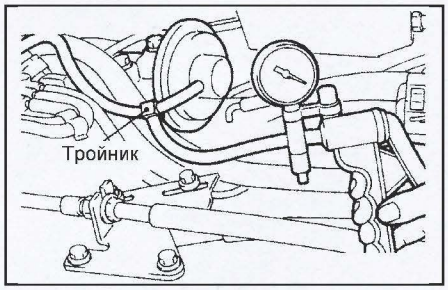
1. Проверьте состояние кольцевой прокладки крышки заливной горловины топливного бака (отсутствие повреждений или деформаций). При необходимости замените крышку заливной горловины.
2. Крышка заливной горловины топливного бака оснащена предохранительным клапаном для предотвращения выброса паров топлива в атмосферу. Проверьте, что предохранительный клапан нормально функционирует как при избыточном давлении в топливном баке, так и при избыточном разрежении в топливном баке (см. рисунок).



Система рециркуляции отработавших газов

Проверка системы

1. Отсоедините вакуумный шланг от клапана рециркуляции отработавших газов и подсоедините шланг к ручному вакуумному насосу.



2. Выполните проверку, когда двигатель не прогрет (температура охлаждающей жидкости 40°С и менее).

Резко нажмите на педаль акселератора, увеличив частоту вращения коленчатого вала двигателя, и убедитесь, что разрежение не создается.

3. Выполните проверку, когда двигатель прогрет (температура охлаждающей жидкости 80°С или больше).

Резко нажмите на педаль акселератора, увеличив частоту вращения коленчатого вала двигателя, и убедитесь, что разрежение временно увеличивается до 100 мм.рт.ст.

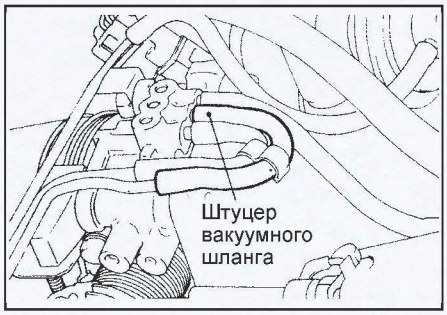
4. Отсоедините тройник и подсоедините ручной вакуумный насос непосредственно к клапану рециркуляции ОГ.

5. Создайте разрежение 230 мм.рт.ст., когда двигатель работает на холостом ходу, и проверьте, что двигатель заглох или его работа стала неустойчивой.

Проверка линии разряжения клапана рециркуляции отработавших газов

Внимание: температура охлаждающей жидкости двигателя перед проверкой должна составлять 80-95° С.

1. Отсоедините вакуумный шланг от штуцера вакуумного шланга системы рециркуляции ОГ (на корпусе дроссельной заслонки) и подсоедините шланг к ручному вакуумному насосу.

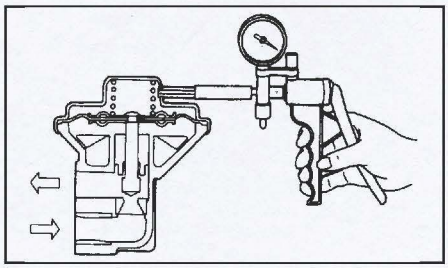


2. Запустите двигатель и проверьте, происходит ли увеличение разрежения пропорционально увеличению частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Примечание: если разрежение не изменяется при увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя, то, вероятно, имеются отложения в канале штуцера вакуумного шланга системы рециркуляции ОГ (в корпусе дроссельной заслонки), и его необходимо прочистить.

Проверка клапана рециркуляции отработавших газов

1. Снимите клапан рециркуляции отработавших газов и проверьте отсутствие заедания штока клапана, отложений нагара и т.п. При наличии отложений очистите клапан растворителем, чтобы шток клапана правильно садился.



2. Подсоедините ручной вакуумный насос к клапану рециркуляции отработавших газов.
3. Создайте разрежение в 500 мм.рт.ст. и проверьте, что оно сохраняется.
4. Создайте разрежение и проверьте прохождение воздуха через клапан.

Разрежение	Исправное состояние
30 мм.рт.ст.	Воздух не проходит
230 мм.рт.ст.	Воздух проходит

5. Замените прокладку, установите клапан рециркуляции ОГ и затяните болты крепления указанным моментом затяжки.

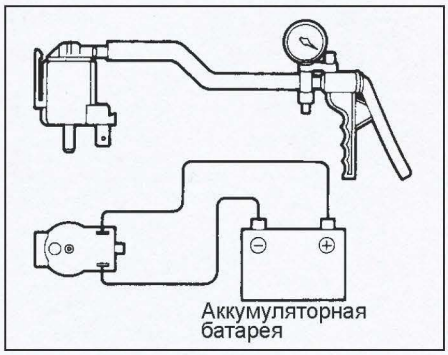
Момент затяжки: ..... 22 Н·м

Проверка электромагнитного клапана системы рециркуляции отработавших газов

Примечание: при отсоединении вакуумного шланга предварительно нанесите установочные метки так, чтобы при подсоединении шланг был установлен в исходное положение.

1. Отсоедините вакуумный шланг от электромагнитного клапана.
2. Отсоедините разъем жгута проводов.
3. Подсоедините ручной вакуумный насос к штуцеру, от которого был отсоединен шланг.
4. Создайте разрежение и проверьте работу электромагнитного клапана, когда питание (напряжение аккумуляторной батареи) подсоединено и отсоединено от выводов клапана.

Напряжение аккумуляторной батареи	Исправное состояние
Не подается	Разрежение уменьшается
Подается	Разрежение сохраняется



5. Измерьте сопротивление между выводами электромагнитного клапана системы рециркуляции отработавших газов.

Номинальное значение (при температуре 20°С) .....36 - 44 Ом

CarInfo .com.ua

Система зажигания

Таблица технических данных.

Наименование	Технические данные
Проверочные данные	
Сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания	Примерно 12,1 кОм
Сопротивление между выводами "3" и "4" разъема датчика неисправности системы зажигания	0,1 Ом или меньше
Сопротивление свечных проводов	Макс. 19 кОм

Поиск неисправностей по их признакам.

Признак неисправности	Вероятная причина	Устранение
Коленчатый вал двигателя проворачивается стартером, но двигатель не запускается или запускается с трудом	Дефект катушки зажигания или силового транзистора. Дефект высоковольтных проводов. Дефект свечей зажигания. Некорректная работа иммобилайзера. Обрыв или отсоединение проводки системы зажигания.	Замените детали. Замените высоковольтные провода. Замените свечи зажигания. Отрегулируйте. Проверьте и замените.
Неровная работа на холостом ходу или двигатель глохнет	Дефект свечей зажигания. Дефект проводки системы зажигания. Дефект катушки зажигания. Дефект высоковольтных проводов.	Замените свечи зажигания. Замените проводку. Замените катушку зажигания. Замените высоковольтные провода.
Неадекватный отклик двигателя на педаль акселератора, плохая динамика разгона (плохая приемистость)	Дефект свечей зажигания. Дефект проводки системы зажигания.	Замените свечи зажигания. Замените проводку.
Повышенный расход топлива	Дефект свечей зажигания.	Замените свечи зажигания.

Общая информация

Примечание:

- При эксплуатации автомобиля в высокогорье (на большой высоте над уровнем моря) или езде на непрогретом двигателе происходит небольшое увеличение угла опережения зажигания для обеспечения оптимального режима работы двигателя. Кроме того, при возникновении детонации угол опережения зажигания постепенно уменьшается до тех пор, пока детонация не прекратится.

- Когда АКПП переключает передачи, то угол опережения зажигания уменьшается для снижения крутящего момента двигателя, таким образом устраняя толчки автомобиля при переключении передач.

Система зажигания

1. Система зажигания бесконтактная. В ней установлены три катушки зажигания со встроенными силовыми транзисторами на шесть цилиндров, которые подают высокое напряжение к свечам зажигания цилиндров.

2. Прерывание цепи первичной обмотки катушки зажигания индуцирует ЭДС самоиндукции (высокое напряжение) во вторичной обмотке катушки.

3. Созданное высокое напряжение подается к свечам зажигания цилиндров №1 и №4. Искрообразование происходит одновременно на электродах обеих свечей зажигания, но воспламенение сжатой топливовоздушной смеси происходит только в том цилиндре, поршень которого находится в конце такта сжатия (поршень другого цилиндра находится на такте выпуска). Аналогичным образом, когда прерывается цепь первичной обмотки катушки зажигания, то высокое напряжение подается на электроды свечей зажигания цилиндров №2 и №5 или №3 и №6.

4. Электронный блок управления двигателем по сигналам от датчика положения распределительного вала и датчика положения коленчатого вала определяет угловое положение коленчатого вала, оптимальный угол опережения зажигания для данного режима работы двигателя и подает на силовой транзистор соответствующей катушки зажигания управляющий импульс (прерывая тем самым первичную цепь катушки).

Проверки и регулировки

Внимание: проверку силового транзистора следует проводить быстро (не более 10 секунд), в целях предотвращения перегорания обмотки катушки зажигания и выхода из строя силового транзистора.

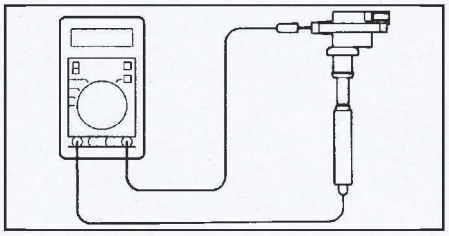
Примечание: для проверки датчика детонации, датчика положения коленчатого вала и датчика положения распределительного вала см. раздел "Проверка компонентов системы впрыска топлива" в главе "Система впрыска топлива бензинового двигателя".

Проверка катушек зажигания и встроенных силовых транзисторов

1. Измерение сопротивления вторичной обмотки катушки зажигания.

Измерьте сопротивление между выводами (для свечных проводов) катушки зажигания каждой пары цилиндров, как показано на рисунке.

Номинальное значение..... примерно 12,1 кОм



2. Проверка силового транзистора и первичной обмотки каждой катушки зажигания.

Примечание:

- При проверке следует использовать аналоговый мультиметр.

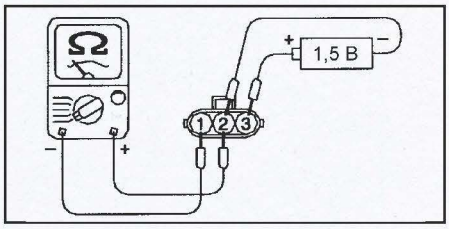
- Подсоедините пробник "минуса" мультиметра к выводу "1" разъема силового транзистора.

а) Подсоедините отрицательный вывод источника питания к выводу "2" силового транзистора.

Напряжение источника питания .....1,5 В

б) Проверьте состояние цепи между выводами "1" и "2", когда вывод "3" силового транзистора и положительный вывод источника питания соединены и разъединены.

Питание	Цепь
Подается	Замкнута (сопротивление примерно 0,86 Ом)
Не подается	Разомкнута



3. Проверка датчика неисправности системы зажигания.

Примечание: при проверке следует использовать аналоговый мультиметр.

а) Проверьте сопротивление между выводами "3" и "4" разъема датчика.

Номинальное значение ..... 0,1 Ом или меньше

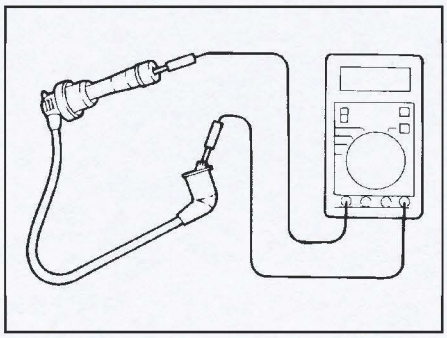
б) Если измеренная величина больше допустимого значения, то замените датчик в сборе.

Проверка сопротивления проводов высокого напряжения

1. Проверьте каждый провод высокого напряжения на отсутствие трещин и повреждений изоляции провода и колпачка.

2. Измерьте сопротивление всех свечных проводов.

Предельно допустимое значение..... макс. 19 кОм



Проверка цепи вторичной обмотки катушки зажигания с помощью осциллографа

Проверка напряжения в цепи вторичной обмотки катушки зажигания

1. Стандартный метод измерения

а) Установите датчик мотор-тестера для измерения вторичного напряжения на свечной провод высокого напряжения для цилиндра №1, 3 или 5.

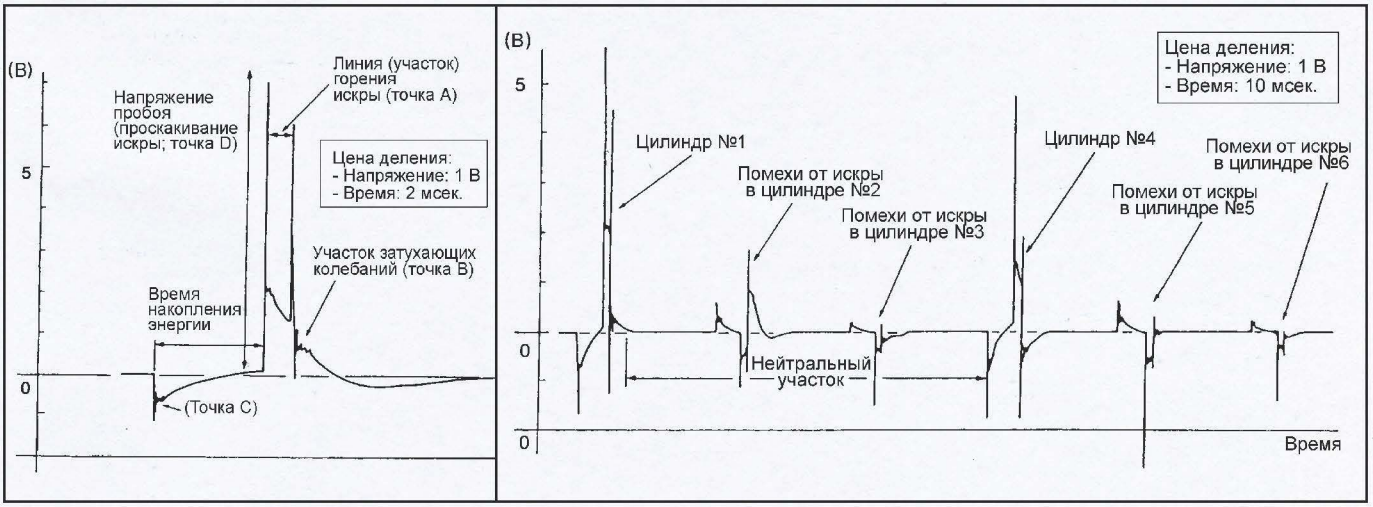
Примечание:

- Максимальный импульс вторичного напряжения (напряжение пробоя / образования искры) будет менять свою полярность при подсоединении датчика мотор-тестера к свечным проводам различных цилиндров.

- Поскольку в данной системе зажигания образование искры происходит одновременно на электродах двух цилиндров, то на дисплее появляются импульсы вторичного напряжения для каждой пары цилиндров. Однако приемлема для наблюдения форма сигнала вторичного напряжения только того цилиндра (№1, 3 или 5), к свечному проводу которого подсоединен датчик мотор-тестера.

б) Подсоедините к свечному проводу высокого напряжения синхронизирующий датчик мотор-тестера.

Примечание: подсоедините синхронизирующий датчик мотор-тестера к свечному проводу цилиндра, к которому подсоединен датчик мотор-тестера для снятия сигналов вторичного напряжения. При этом определение сигнала вторичного напряжения, который принадлежит проверяемому цилиндру, может быть затруднено. Для справки запомните, что сигнал вторичного напряжения проверяемого цилиндра (к свечному проводу которого подсоединен датчик) будет устойчивым.



Нормальная форма сигнала вторичного напряжения.

Таблица для оценки высоты, длины и наклона линии искрового разряда (точка "А").

Линия (участок) горения искры		Зазор между электродами свечи	Состояние электродов свечи	Компрессия	Состав топливовоздушной смеси	Угол опережения зажигания	Провод высокого напряжения
Длина	Длинная	Малый	Нормальное	Низкая	Богатая смесь	Ранний	Утечки высокого напряжения
	Короткая	Большой	Большое выгорание электрода	Высокая	Бедная смесь	Поздний	Высокое сопротивление
Высота	Высокая	Большой	Большое выгорание электрода	Высокая	Бедная	Поздний	Высокое сопротивление
	Низкая	Малый	Нормальное	Низкая	Богатая	Ранний	Утечки высокого напряжения
Наклон		Большой	Загрязнение свечи	–	–	–	–

Таблица для оценки величины напряжения пробоя (образование искры, распределение по цилиндрам) (точка "D").

Напряжение пробоя (образование искры)	Зазор между электродами свечи	Состояние электродов свечи	Компрессия	Состав топливовоздушной смеси	Угол опережения зажигания	Провод высокого напряжения
Высокое	Большой	Большое выгорание электрода	Высокая	Бедная	Поздний	Высокое сопротивление
Низкое	Малый	Нормальное	Низкая	Богатая	Ранний	Утечки высокого напряжения

CarInfo.com.ua

2. Проверьте соответствие формы сигнала рисунку, когда двигатель работает на базовой частоте вращения холостого хода. При наблюдении сигнала обратите внимание на следующие пункты.

Внимание: так как измерения выполнены с использованием датчика бесконтактного типа, то измеренные значения напряжения будут отличаться от действительных величин.

а) Точка "A": Высота, длина и наклон линии искрового разряда указывают на следующие тенденции, приведенные в таблице. (См. примеры "а", "б", "в" и "г" в пункте "4").

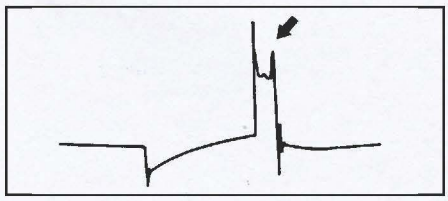
б) Точка "B": Количество колебаний на участке затухающих колебаний (см. пример "д" в пункте "4"). Если количество колебаний три или более, то катушка и конденсатор исправны. Если количество колебаний меньше трех, то катушка и конденсатор неисправны.

в) Точка "C": Количество колебаний в начале периода накопления энергии (см. пример "д" в пункте "4"). Если количество колебаний 5 – 6 или более, то катушка зажигания исправна. Если количество колебаний меньше пяти, то катушка зажигания неисправна.

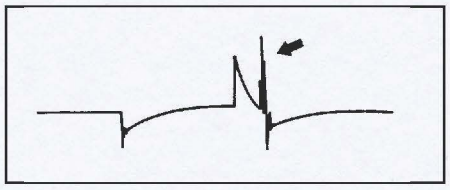
г) Точка "D": Величина напряжения пробоя (образование искры, распределение по цилиндрам) указывает на следующие тенденции, приведенные в таблице.

4. Примеры отклонений от нормальной формы сигнала.

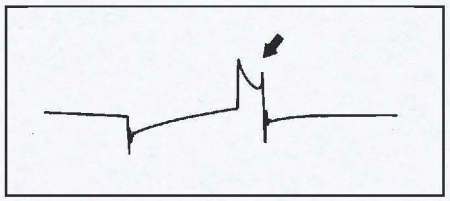
а) Из-за увеличенного зазора между электродами свечи линия горения искры высокая и короткая.



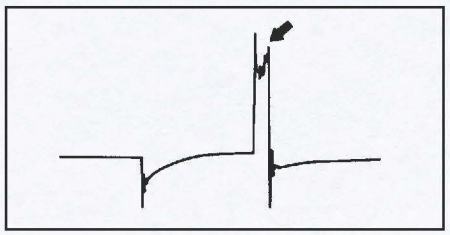
б) Так как зазор между электродами свечи слишком мал, то линия горения искры низкая, длинная, с наклоном. Кроме этого, есть искажения (колебания) во второй половине участка линии горения искры. (Причиной могут быть неисправности в системе зажигания: пропуски, перебои в зажигании.)



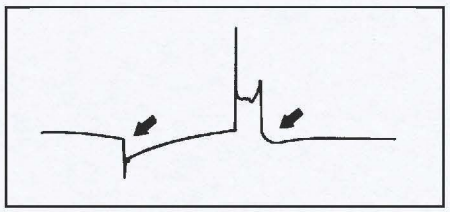
в) Из-за отложений, загрязнения на электродах и изоляторе свечи зажигания (ненормальное искрообразование в промежутке между электродами свечей зажигания) линия горения искры низкая, длинная, с наклоном. Однако при этом почти не наблюдаются искажения (колебания) этой линии.



г) Из-за плохого контакта свечного провода высокого напряжения (вызывает двойное проскакивание искры) линия горения искры короткая и очень высокая.



д) Из-за межвиткового замыкания в обмотке катушки зажигания отсутствуют колебания на участке затухающих колебаний.

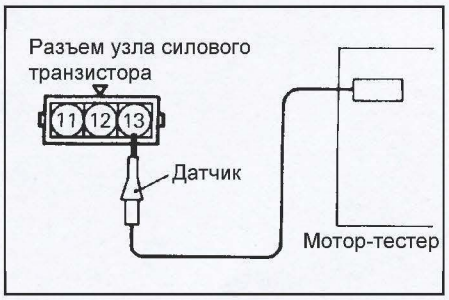


Проверка напряжения в цепи первичной обмотки катушки зажигания

1. Стандартный метод измерения.

а) Отсоедините блок силовых транзисторов и подсоедините жгут тестовых проводов между разъемом жгута проводов и разъемом блока силовых транзисторов. Все контакты штекеров разъемов должны быть соединены.

б) Подсоедините датчик мотор-тестера к выводу "13" разъема блока силовых транзисторов для пары цилиндров №1-4. Для пары цилиндров №2-5 и №3-6 подсоедините датчик мотор-тестера к выводам "12" и "11".



в) Соедините пробник "минуса" датчика мотор-тестера для снятия сигналов первичного напряжения с "массой".

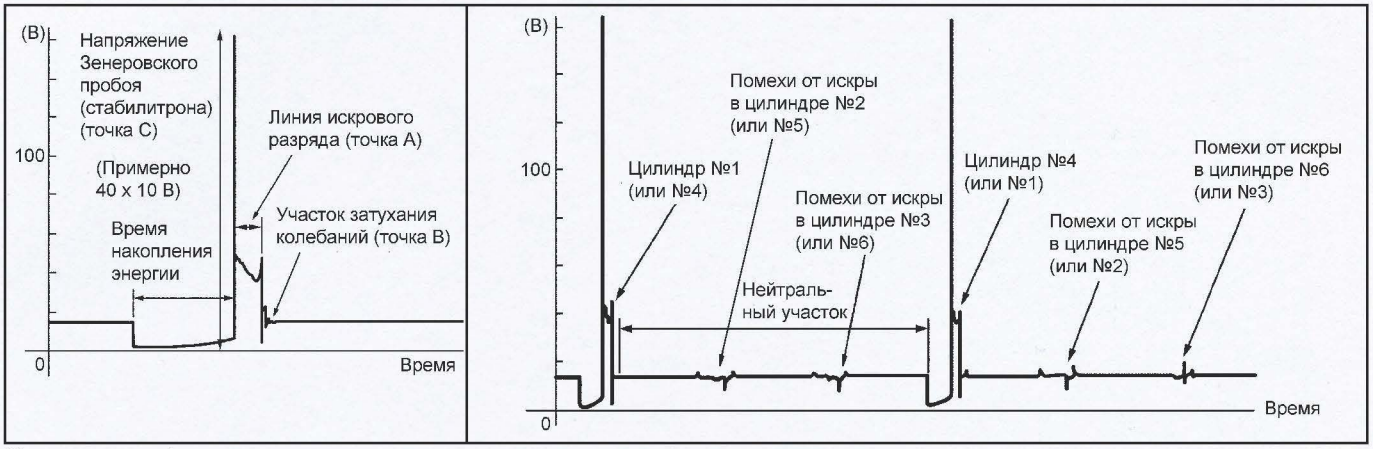
г) Установите синхронизирующий датчик мотор-тестера на свечной провод высокого напряжения цилиндра, для которого проверяются сигналы первичного напряжения.

2. Проверьте соответствие рисунку формы сигнала первичного напряжения для цилиндров, к свечным проводам которого подсоединен синхронизирующий датчик, когда двигатель работает на базовой частоте вращения холостого хода. При наблюдении сигнала обратите внимание на следующие пункты.

а) Точка "A": Высота, длина и наклон линии искрового разряда указывает на следующие тенденции, приведенные в таблице (См. примеры "а", "б", "в" и "г" в пункте "3").

б) Точка "B": Количество колебаний на участке затухающих колебаний (см. пример "д" в пункте "3"). Если количество колебаний три или более, то катушка и конденсатор исправны. Если количество колебаний меньше трех, то катушка и конденсатор неисправны.

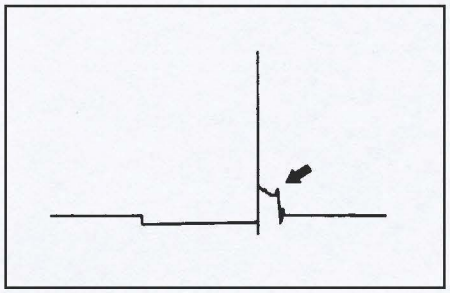
в) Точка "C": Напряжение Зенеровского пробоя (стабилитрона). Если напряжение высокое, то неисправен стабилитрон (диод Зенера). Если напряжение низкое, то сопротивление в цепи первичной обмотки не соответствует номинальному значению.



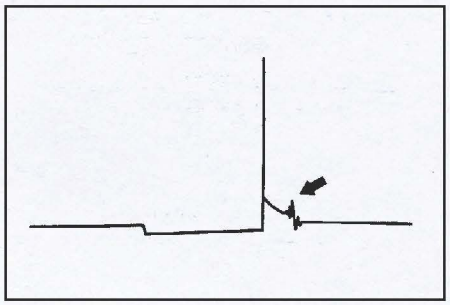
Нормальная форма сигнала первичного напряжения.

3. Примеры отклонений от нормальной формы сигнала.

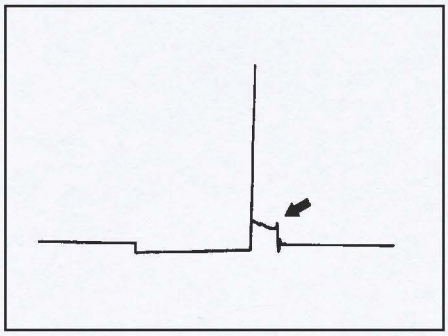
а) Из-за увеличенного зазора между электродами свечи линия горения искры высокая и короткая.



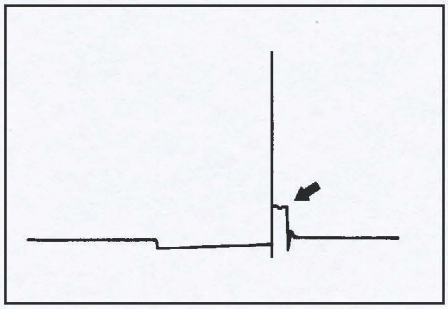
б) Так как зазор между электродами свечи слишком мал, то линия горения искры низкая, длинная, с наклоном. Кроме этого, есть искажения (колебания) во второй половине участка линии горения искры (причиной могут быть неисправности в системе зажигания: пропуски, перебои в зажигании).



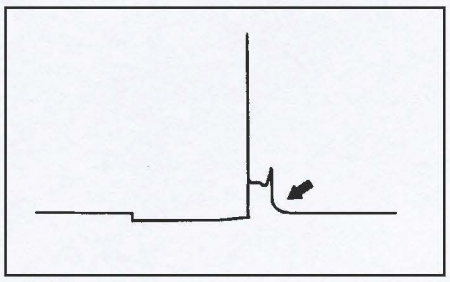
в) Из-за отложений, загрязнения на электродах и изоляторе свечи зажигания (ненормальное искрообразование в промежутке между электродами свечей зажигания) линия горения искры низкая, длинная, с наклоном. Однако при этом почти не наблюдаются искажения (колебания) этой линии.

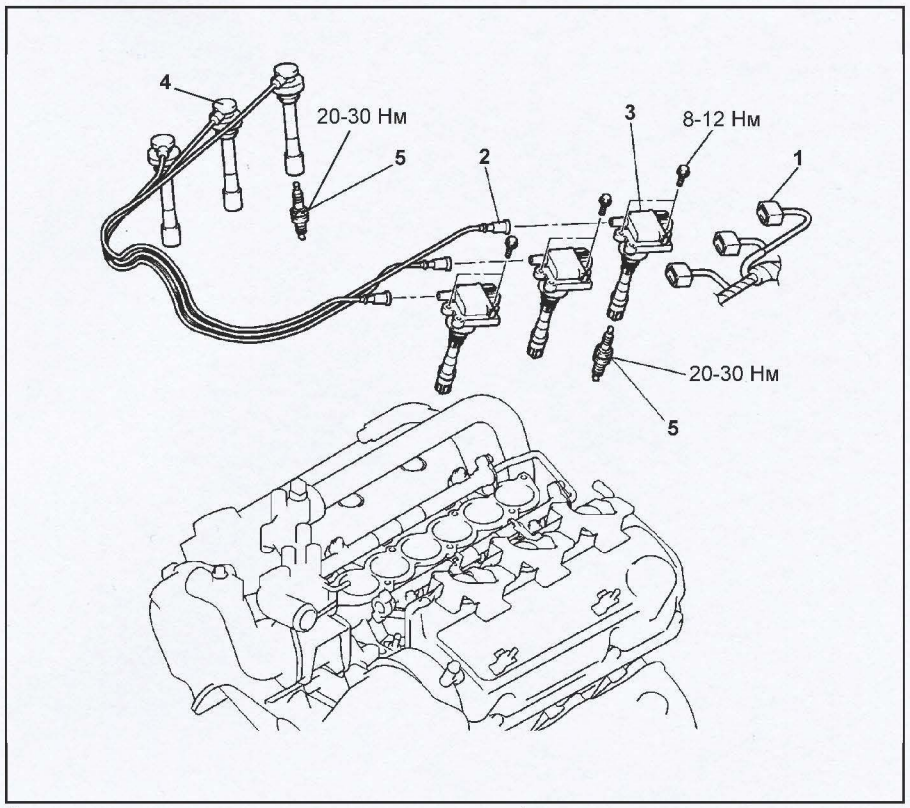


г) Из-за плохого контакта свечного провода высокого напряжения (вызывает двойное проскакивание искры) линия горения искры короткая и очень высокая.



д) Из-за межвиткового замыкания в обмотке катушки зажигания отсутствуют колебания на участке затухающих колебаний.





Снятие и установка катушек зажигания. 1 - разъем катушки зажигания, 2 - соединение свечного провода высокого напряжения, 3 - катушка зажигания в сборе (снимите ресивер впускного коллектора), 4 - свечной провод высокого напряжения, 5 - свеча зажигания.

Катушки зажигания

Снятие и установка

1. Перед началом снятия деталей выполните следующие операции.

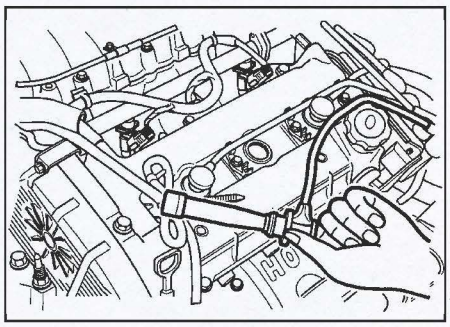
а) Снимите шумозащитный кожух двигателя.

б) Снимите предохранитель системы зажигания.

2. Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке "Снятие и установка катушек зажигания".

3. При снятии деталей обратите внимание на операцию по отсоединению свечного провода высокого напряжения.

Примечание: при отсоединении свечного провода высокого напряжения необходимо держаться только за резиновый колпачок провода. Если свечной провод отсоединяется вытягиванием за сам провод, то в результате возможно образование внутренних разрывов цепи провода.



4. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.

5. После завершения установки деталей выполните следующие операции:

а) Установите предохранитель системы зажигания.

б) Установите шумозащитный кожух двигателя.

Датчики

Снятие и установка датчика положения коленчатого вала и датчика положения распределительного вала

1. Перед началом снятия деталей выполните следующие операции.

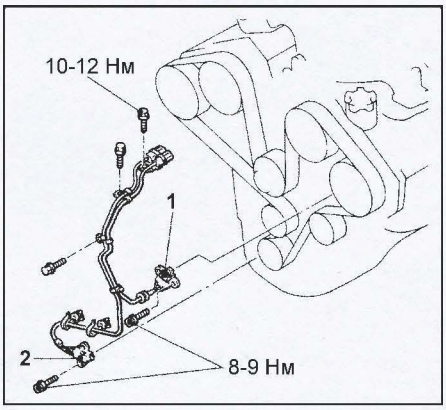
а) Снимите шумозащитный кожух двигателя.

б) Снимите верхнюю и нижнюю крышки ремня привода ГРМ.

2. При снятии деталей руководствуйтесь рисунком "Снятие и установка датчика положения коленчатого вала и датчика положения распредели-

CarInfo .com.ua

тельного вала".
3. Снятие датчик положения коленчатого вала.
а) Отверните болты крепления датчиков положения коленчатого и распределительного вала.
б) Сначала отсоедините датчик положения распределительного вала, а затем датчик положения коленчатого вала.

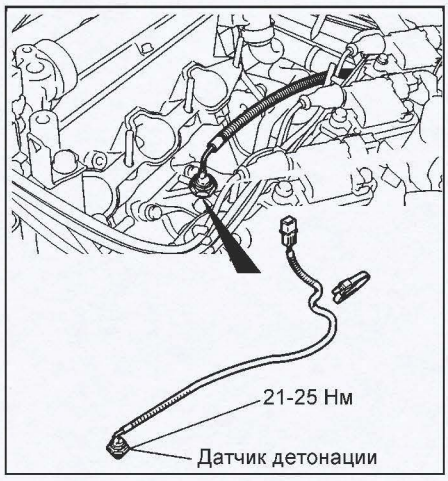


Снятие и установка датчика положения коленчатого вала и датчика положения распределительного вала. 1 - датчик положения распределительного вала, 2 - датчик положения коленчатого вала.

4. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
5. После установки деталей выполните следующие операции.
а) Установите нижнюю и верхнюю крышки ремня привода ГРМ.
б) Установите шумозащитный кожух двигателя.

Снятие и установка датчика детонации

1. Перед началом снятия деталей снимите впускной коллектор (см. соответствующий раздел главы "Системы турбонаддува, впуска и выпуска").
2. При снятии деталей руководствуйтесь рисунком "Снятие датчика детонации".



3. При снятии деталей обратите внимание на операцию по снятию датчика детонации.
Во избежание повреждения проводки датчика используйте для снятия специальную инструментальную головку.

4. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
5. При установке деталей обратите внимание на операцию по установке датчика детонации.
Во избежание повреждения проводки датчика используйте для установки специальную инструментальную головку. Убедитесь, что момент затяжки датчика детонации соответствует номинальному значению.
Момент затяжки ..... 23 ± 2 Н·м
6. После завершения установки деталей установите впускной коллектор.

Топливная система дизельного двигателя (J3)

Общая информация

Принципы работы

Создание давления и непосредственный процесс впрыска в аккумуляторной топливной системе Common Rail полностью разделены. Высокое давление в топливной системе создается независимо от частоты вращения коленчатого вала двигателя и количества впрыскиваемого топлива. Топливо, готовое для впрыска, находится под высоким давлением в аккумуляторе. Количество впрыскиваемого топлива (цикловая подача) определяется степенью нажатия водителем педали акселератора, а угол опережения и давление впрыска определяются электронным блоком управления двигателем на основе информации, запрограммируемой в памяти микропроцессора блока и поступающих от различных датчиков системы. Электронный блок управления двигателем выдает управляющий пусковой сигнал на соответствующие электромагнитные клапаны форсунок, в результате чего осуществляется впрыск форсункой топлива в каждый цилиндр.

Основные функции системы заключаются в оптимальном и правильном управлении процессом впрыска дизельного топлива в нужный момент и в требуемом количестве, а также при необходимом давлении впрыска, что обеспечивается применением электронной системой управления. Такая организация управления процессом впрыска обеспечивает плавную и экономичную работу дизеля.

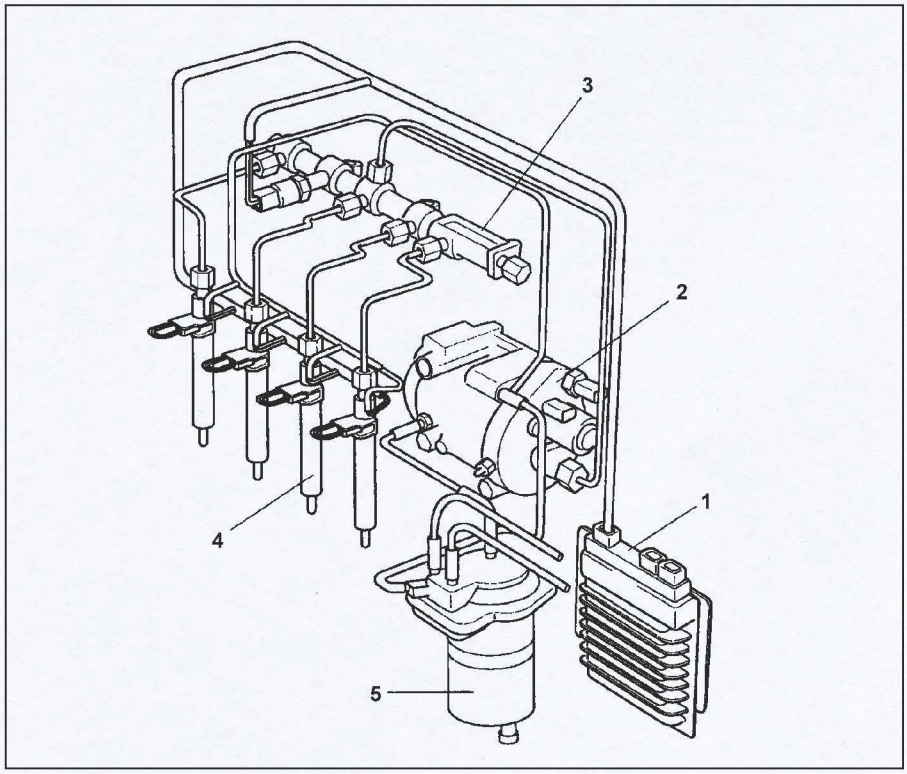
Дополнительные функции управления служат для улучшения характеристик по снижению эмиссии вредных веществ с ОГ и расхода топлива или используются для повышения безопасности, комфорта и удобства управления.

Топливная система

Аккумуляторная топливная система Common Rail включает в себя: ступень низкого давления, ступень высокого давления и электронный блок управления двигателем.

Ступень низкого давления состоит из топливного бака, в котором располагаются фильтр (грубой очистки) и топливоподкачивающий насос, топливного фильтра (тонкой очистки) и трубопроводов линии низкого давления.

Ступень высокого давления в аккумуляторной топливной системе Common Rail включает в себя ТНВД (с датчиком температуры топлива, электромагнитным клапаном отсечки подачи топлива и регулятором давления), аккумулятор топлива с датчиком давления топлива, форсунки и линии возврата топлива.



Общая схема расположения аккумуляторной топливной системы Common Rail. 1 - электронный блок управления двигателем, 2 - ТНВД, 3 - аккумулятор топлива, 4 - форсунка, 5 - топливный фильтр.

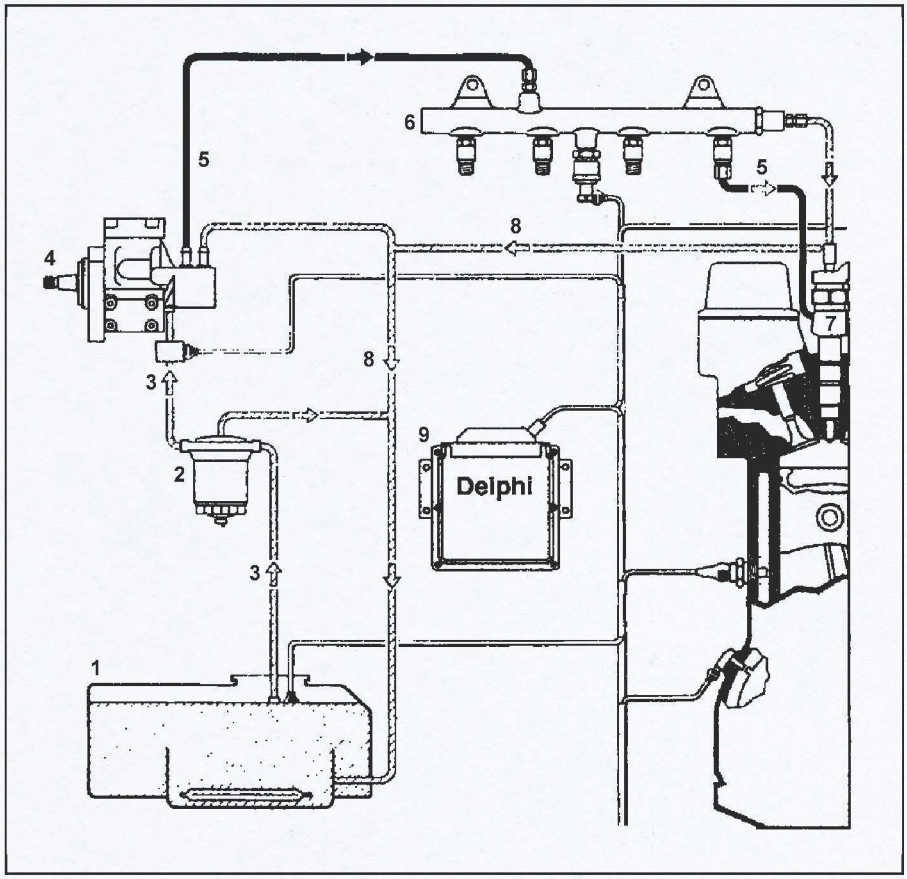


Схема аккумуляторной топливной системы Common Rail. 1 - топливный бак, 2 - топливный фильтр, 3 - трубопроводы линии низкого давления, 4 - ТНВД, 5 - трубопроводы линии высокого давления, 6 - аккумулятор топлива, 7 - форсунка, 8 - линии возврата топлива, 9 - электронный блок управления двигателем.

Форсунки

Снятие

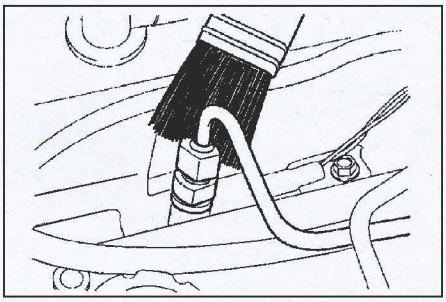
Внимание:

- Запрещается проводить ремонтные работы топливной системы при работающем двигателе, поскольку в системе поддерживается очень высокое давление (примерно 160 МПа).

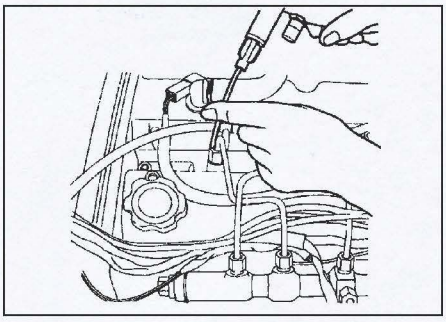
CarInfo .com.ua

- Перед началом выполнения работ с топливной системой подождите не менее 30 секунд после остановки двигателя.
- Перед началом снятия деталей ознакомьтесь с мерами безопасности при работе с топливной системой в разделе "Правила выполнения работ в моторном отсеке" главы "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок".
- Будьте осторожны, не допускайте попадания посторонних частиц, пыли и грязи в отверстия каналов топливной системы.
- Не рекомендуется снимать без крайней необходимости форсунки.

1. Снимите шумозащитный кожух двигателя.
2. Снимите промежуточный охладитель наддувочного воздуха.
3. Снимите крышку двигателя.
4. Отсоедините разъемы форсунок.
5. С помощью кисточки очистите гайки крепления топливных трубок высокого давления.

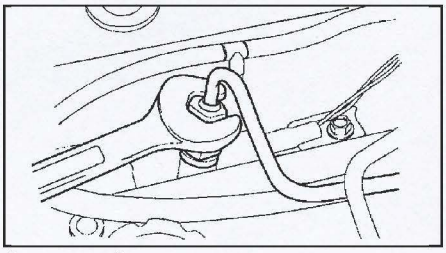


6. Для удаления мелких частиц пыли или грязи продуйте места крепления трубок высокого давления сжатым воздухом.

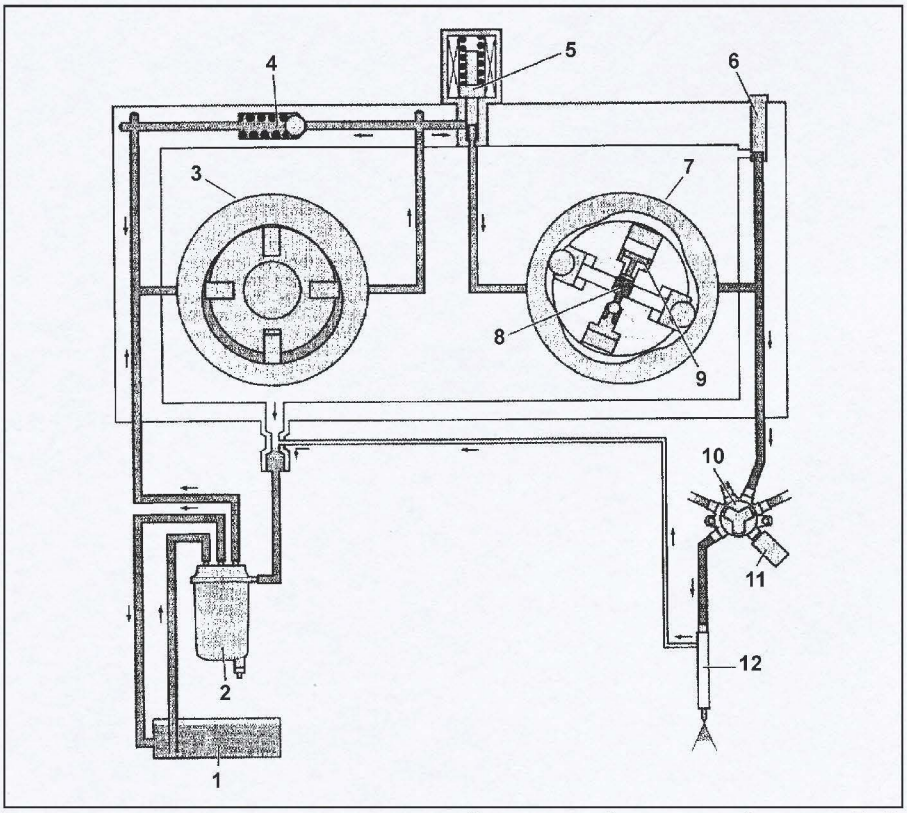


7. Используя специальный инструмент, отверните гайки крепления топливных трубок высокого давления к аккумулятору топлива и форсункам.

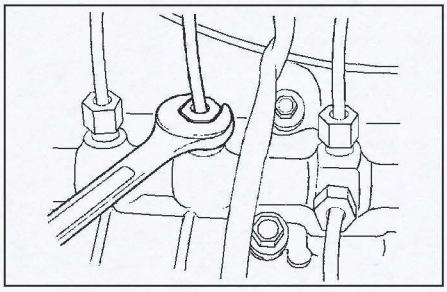
<u>Примечание</u>: вследствие наличия остаточного давления в топливопроводе накройте ветошью место соединения трубки к аккумулятору топлива или форсунке для предотвращения разбрызгивания топлива.



Сторона форсунки.



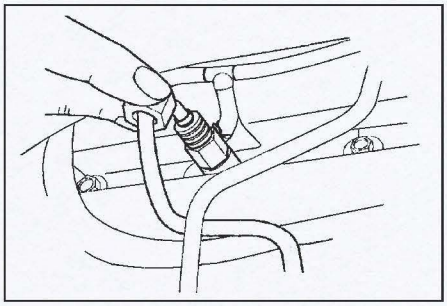
Гидравлическая схема аккумуляторной топливной системы Common Rail. 1 - топливный бак, 2 - топливный фильтр, 3 - топливоподкачивающий насос, 4 - предохранительный клапан, 5 - электромагнитный клапан регулирования подачи топлива, 6 - ограничитель давления, 7 - ТНВД, 8 - выпускной клапан, 9 - впускной клапан, 10 - аккумулятор топлива, 11 - датчик давления топлива, 12 - форсунка.



Сторона аккумулятора топлива.

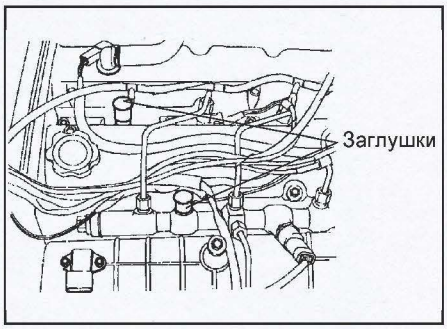
8. Передвигайте гайку крепления вдоль трубки, удерживая соединительные места трубки в контакте с конической поверхностью под трубку в форсунке и аккумуляторе топлива, чтобы не допустить попадания посторонних частиц.

<u>Внимание</u>: будьте осторожны, не деформируйте и не поцарапайте посадочные места и соединения.



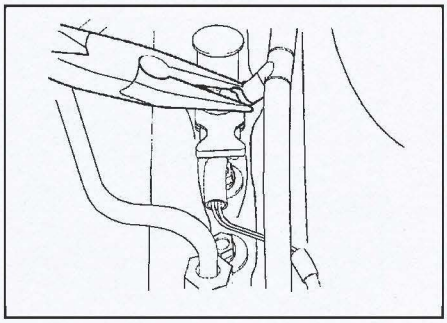
9. Продуйте сжатым воздухом места соединения топливных трубок высокого давления с форсункой и аккумулятором топлива.

10. Снимите топливные трубки высокого давления и для предотвращения попадания пыли и грязи немедленно закройте штуцера форсунок и отверстия под установку трубок в аккумуляторе топлива с помощью заглушек.

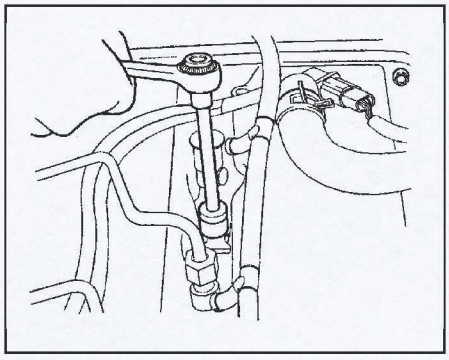


11. Отсоедините шланг возврата топлива от форсунок.

<u>Примечание</u>: во избежании разбрызгивания топлива при отсоединении шланга возврата топлива накройте ветошью место соединения.



12. С помощью специального инструмента отверните болты крепления держателей форсунок, затем снимите форсунку с держателем в сборе.



13. Снимите держатель с форсунки.

Установка

Примечание:

- При повторном использовании, устанавливайте форсунки в те цилиндры, с которых они были сняты.

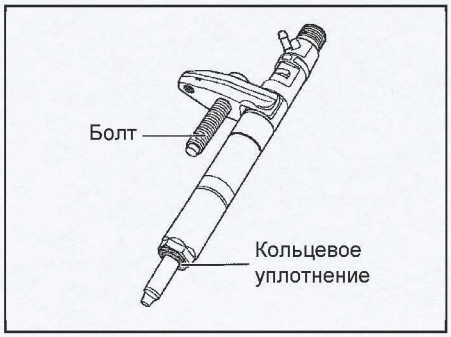
- В случае замены форсунок следует учесть, что характеристики новых форсунок отличаются от характеристик форсунок, установленных ранее. Характеристики новых форсунок обозначены в виде 16-значного кода в верхней части форсунки, как показано на рисунке. Данный код должен быть введен в память электронного блока управления двигателем с помощью тестера Hi-Scan (Pro).

- Перед установкой нанесите небольшое количество чистого топлива на уплотняющие поверхности в соединениях с форсунками, топливными трубками высокого давления и аккумулятором топлива.

Внимание:

- В случае замены аккумулятора топлива и/или форсунок, топливные трубки высокого давления также должны быть заменены.

- При установке новых форсунок должны быть заменены болты держателей и кольцевые уплотнения.



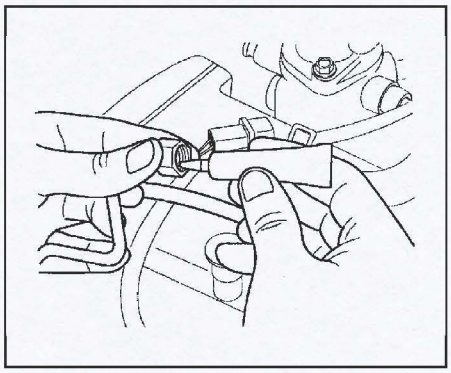
1. Нанесите немного чистого топлива на кольцевое уплотнение каждой форсунки.
2. Установите форсунки в головку блока цилиндров.

Примечание:

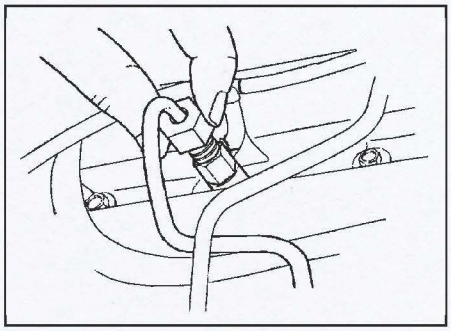
- Устанавливайте форсунки, пока они не соприкоснутся с посадочной поверхностью.

- При установке форсунки может возникнуть ситуация, когда форсунка будет слегка подниматься в результате противодействия кольцевого уплотнения. В этом случае необходимо снять форсунку и установить заново.

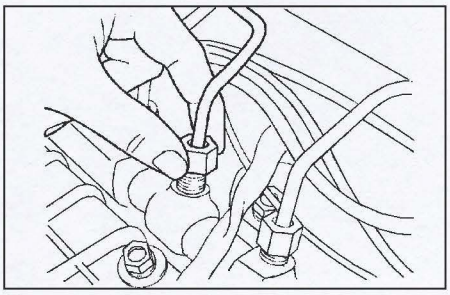
3. Временно затяните болт держателя форсунки от руки до тех пор, пока его опорная поверхность не соприкоснется с держателем.
4. Подсоедините шланг возврата топлива к форсунке.
5. Снимите заглушки с аккумулятора топлива и форсунки.
6. Нанесите рекомендованную смазку (из ремкомплекта с топливными трубками) на резьбу гайки крепления топливной трубки высокого давления, затем установите трубку на место.



7. Предварительно (от руки) затяните гайки крепления топливных трубок.



Сторона форсунки.



Сторона аккумулятора топлива.

8. Затяните гайку крепления топливной трубки со стороны форсунки номинальным моментом.

Момент затяжки ..... 40±3 Н·м

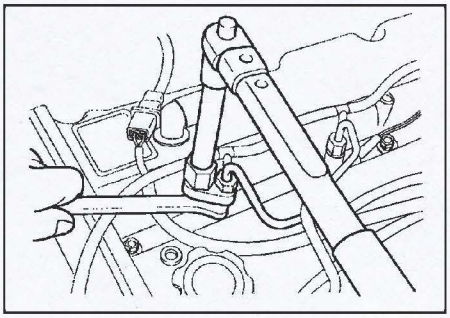
Внимание: при затяжке гайки крепления топливной трубки высокого давления удерживайте форсунку от проворота.

9. Затяните болт крепления держателя форсунки номинальным моментом.

Момент затяжки ..... 20 Н·м

Внимание:

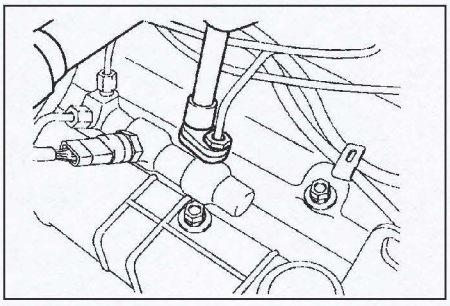
- Удерживайте форсунку в соединении с держателем, чтобы держатель не сжимал форсунку.



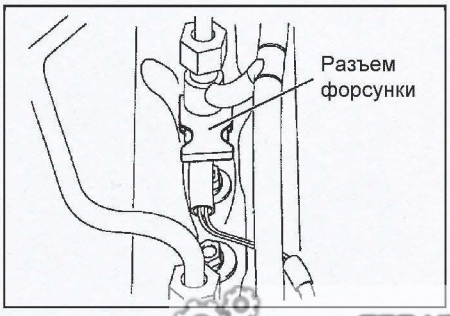
- Если не удается затянуть болт держателя форсунки номинальным моментом, проверьте, что болт и держатель не установлены с перекосом.

8. Затяните гайку крепления топливной трубки со стороны аккумулятора топлива номинальным моментом.

Момент затяжки ..... 40±3 Н·м



9. Подсоедините разъем форсунки.



com.ua CarInfo

10. Установите защитную крышку двигателя.
11. Установите промежуточный охладитель наддувочного воздуха.
12. Проверьте топливную систему на отсутствие утечек топлива.
13. Установите шумозащитный кожух двигателя.

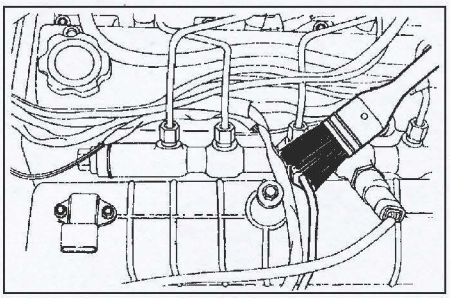
Топливный насос высокого давления

Снятие

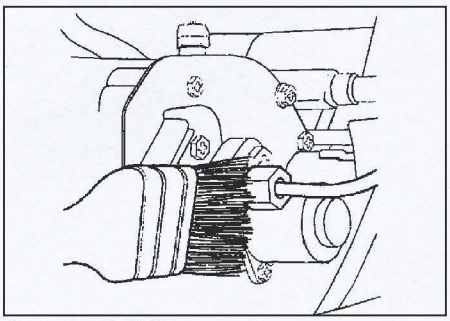
1. Снимите шумозащитный кожух двигателя.

2. Снимите промежуточный охладитель наддувочного воздуха.
3. Снимите крышку двигателя.

4. Отсоедините разъем датчика температуры топлива и разъем электромагнитного клапана регулирования подачи топлива от ТНВД.
5. С помощью кисточки очистите гайки крепления трубки подачи топлива к аккумулятору топлива и ТНВД.

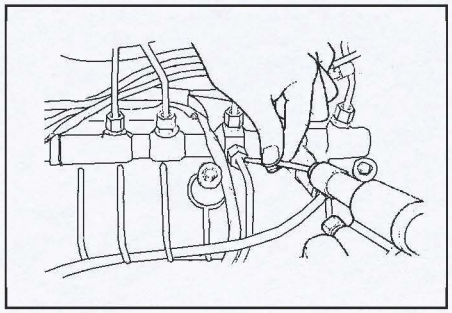


Сторона аккумулятора топлива.

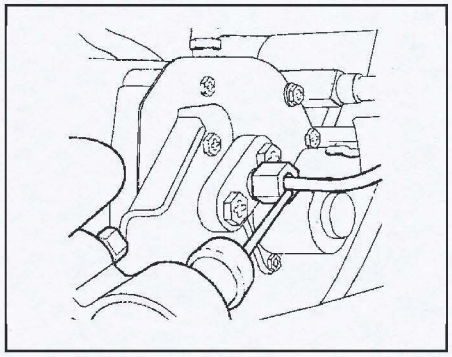


Сторона ТНВД.

6. Для удаления мелких частиц пыли или грязи продуйте места крепления трубки подачи топлива сжатым воздухом.

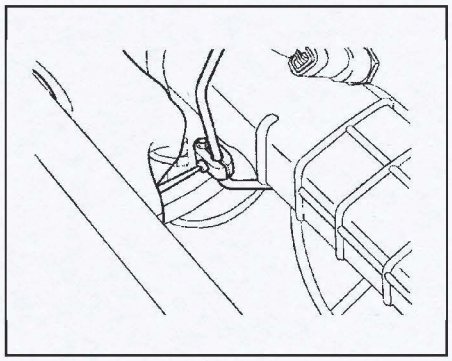


Сторона аккумулятора топлива.



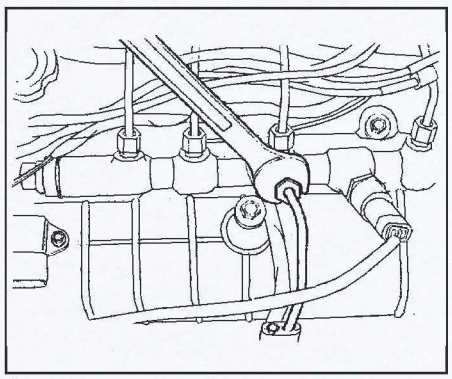
Сторона ТНВД.

7. Снимите фиксатор трубки подачи топлива.

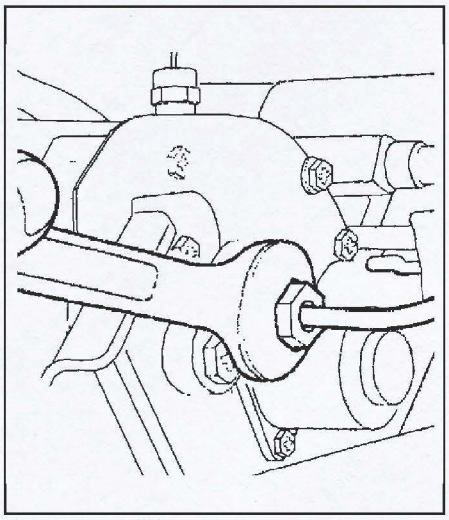


8. С помощью специального инструмента отверните гайки крепления трубки подачи топлива к аккумулятору топлива и ТНВД.

Примечание: вследствие наличия остаточного давления в топливопроводе накройте ветошью место соединения трубки к аккумулятору топлива или форсунке для предотвращения разбрызгивания топлива.



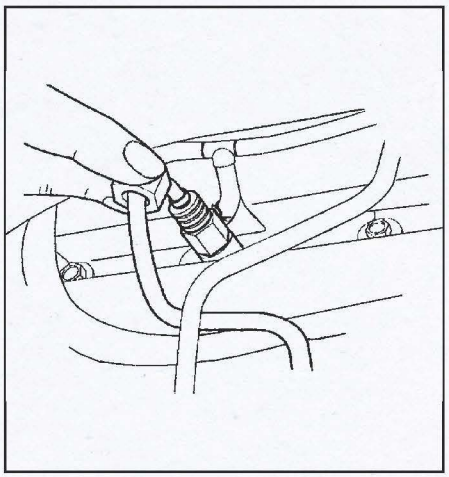
Сторона аккумулятора топлива.



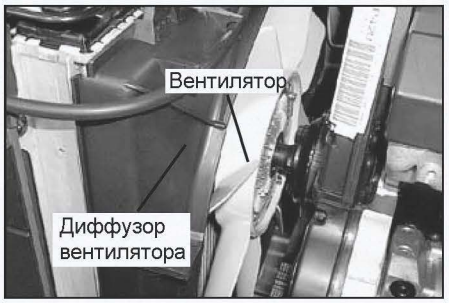
Сторона ТНВД.

9. Передвигайте гайку крепления вдоль трубки, удерживая соединительные места трубки в контакте с конической поверхностью под трубку в аккумуляторе топлива и ТНВД, чтобы не допустить попадания посторонних частиц.

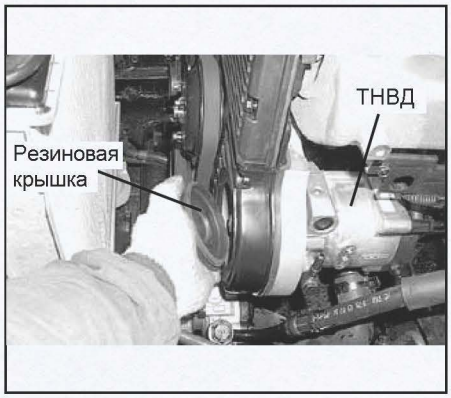
Внимание: будьте осторожны, не деформируйте и не поцарапайте посадочные места и соединения.



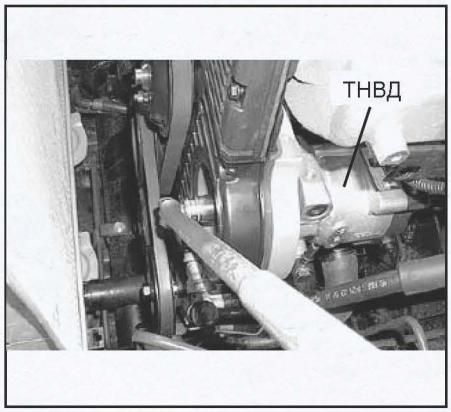
10. Продуйте сжатым воздухом места соединения топливной трубки высокого давления с аккумулятором топлива и ТНВД.
11. Снимите трубку подачи топлива и для предотвращения попадания пыли и грязи немедленно закройте отверстия под установку трубки в аккумуляторе топлива и ТНВД с помощью заглушек.
12. Отсоедините шланги линии возврата топлива от ТНВД.
13. Снимите диффузор вентилятора и вентилятор системы охлаждения в сборе.

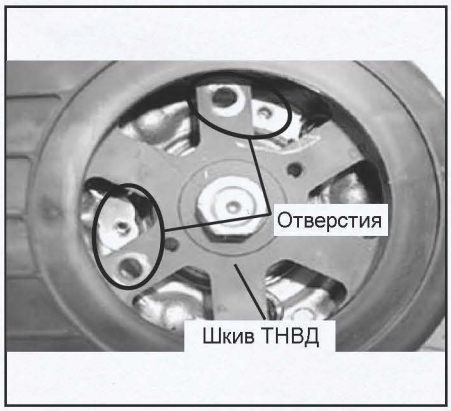


14. Снимите резиновую крышку.

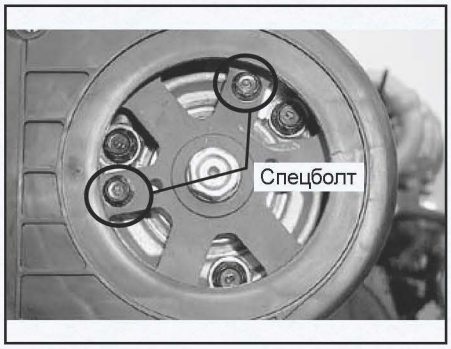


15. Вращая с помощью специального инструмента шкив ТНВД, совместите отверстия на шкиве ТНВД с отверстиями на ТНВД, как показано на рисунке.





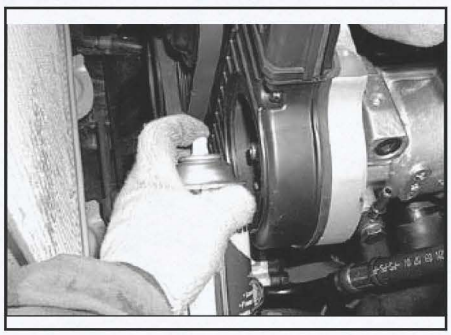
16. Установите специальные болты в отверстия на шкиве и ТНВД, чтобы зафиксировать шкив ТНВД в неподвижном состоянии.



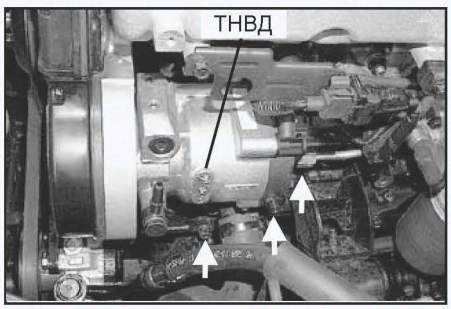
17. Снимите болты крепления ТНВД и отверните самоконтрящуюся гайку крепления шкива ТНВД.

18. Нанесите рекомендуемую смазку на вал ТНВД.

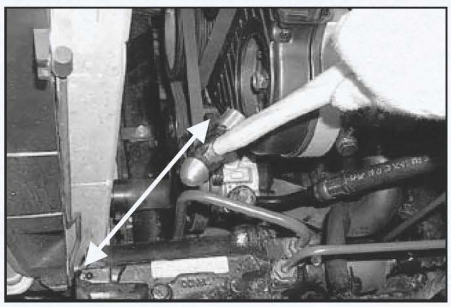
Смазка..... WD-40 или равнозначная



19. Снимите болты крепления ТНВД, как показано на рисунке.



20. Временно установите самоконтрящуюся гайку на вал ТНВД, затем легкими ударами молотка с пластиковым байком отделите ТНВД в направлении от ремня привода ГРМ.



21. Отверните самоконтрящуюся гайку с вала и снимите ТНВД.

Установка

1. Установите ТНВД на место.
2. Установите на вал самоконтрящуюся гайку.
3. Установите и затяните болты крепления ТНВД номинальным моментом.

Момент затяжки:
сторона блока цилиндров ... 35-40 Н·м
сторона ТНВД..... 36-43 Н·м

4. Нанесите рекомендуемую смазку на вал ТНВД.

Смазка ..... WD-40 или равнозначная

5. Установите и затяните самоконтрящуюся гайку крепления шкива ТНВД номинальным моментом.

Момент затяжки ..... 65 Н·м

6. Установите и затяните болты крепления ТНВД номинальным моментом.

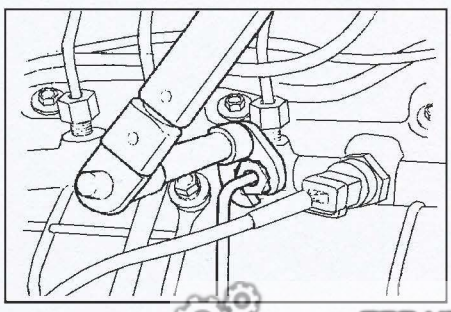
Момент затяжки ..... 22-23 Н·м

7. Снимите специальные болты для фиксации шкива ТНВД в неподвижном состоянии.
8. Установите резиновую крышку.
9. Установите диффузор вентилятора и вентилятор системы охлаждения в сборе.
10. Подсоедините шланги линии возврата топлива к ТНВД.
11. Снимите заглушки с аккумулятора топлива и ТНВД.
12. Нанесите рекомендованную смазку (из ремкомплекта с трубкой подачи топлива) на резьбу гайки крепления, затем установите трубку на место.

Примечание: нанесите небольшое количество чистого топлива на уплотняющие поверхности в соединениях трубки подачи топлива к ТНВД и аккумулятору топлива.

13. Предварительно (от руки) затяните гайки крепления трубки подачи топлива.
14. Затяните гайку крепления трубки подачи топлива к аккумулятору топлива номинальным моментом.

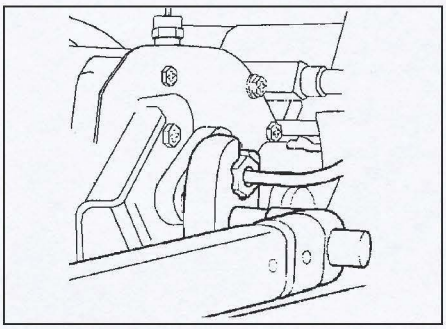
Момент затяжки ..... 40±3 Н·м



CarInfo .com.ua

15. Затяните гайку крепления трубки подачи топлива к ТНВД номинальным моментом.

Момент затяжки..... 40±3 Н·м



16. Отсоедините разъем датчика температуры топлива и разъем электромагнитного клапана регулирования подачи топлива от ТНВД.
17. Установите крышку двигателя.
18. Установите промежуточный охладитель наддувочного воздуха.
19. Проверьте топливную систему на отсутствие утечек топлива.
20. Установите шумозащитный кожух двигателя.

Аккумулятор топлива

Снятие

Внимание:

- Запрещается проводить ремонтные работы топливной системы при работающем двигателе, поскольку в системе поддерживается очень высокое давление (примерно 160 МПа).

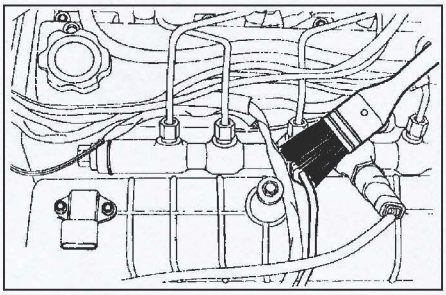
- Перед началом выполнения работ с топливной системой подождите не менее 30 секунд после остановки двигателя.

- Перед началом снятия деталей ознакомьтесь с мерами безопасности при работе с топливной системой в разделе "Правила выполнения работ в моторном отсеке" главы "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок".

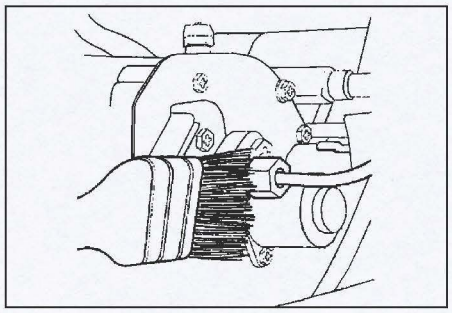
- Будьте осторожны, не допускайте попадания посторонних частиц, пыли и грязи в отверстия каналов топливной системы.

- Не рекомендуется снимать без крайней необходимости форсунки.

1. Выполните операции снятия деталей по пунктам "1" - "9", приведенных в разделе "Форсунки" соответствующей главы.
2. Отсоедините разъем датчика давления топлива в аккумуляторе.
3. С помощью кисточки очистите гайки крепления трубки подачи топлива к аккумулятору топлива и ТНВД.

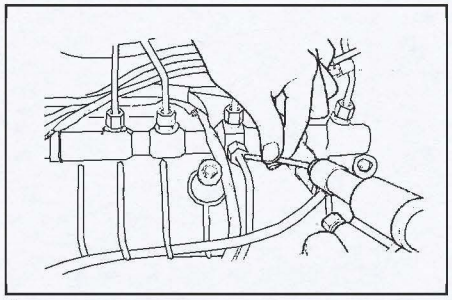


Сторона аккумулятора топлива.

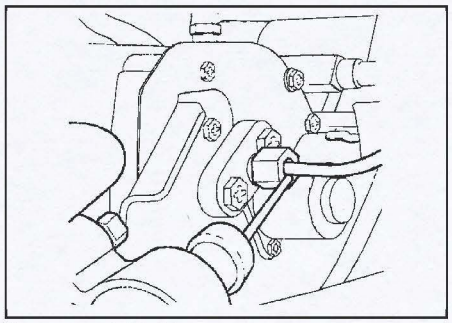


Сторона ТНВД.

4. Для удаления мелких частиц пыли или грязи продуйте места крепления трубки подачи топлива сжатым воздухом.

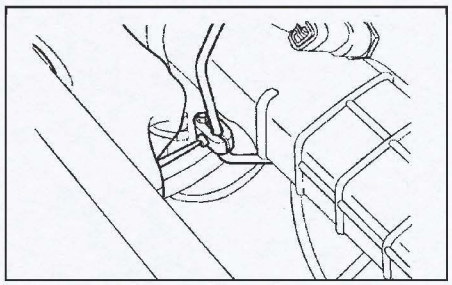


Сторона аккумулятора топлива.

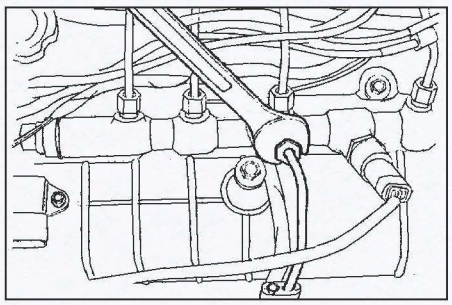


Сторона ТНВД.

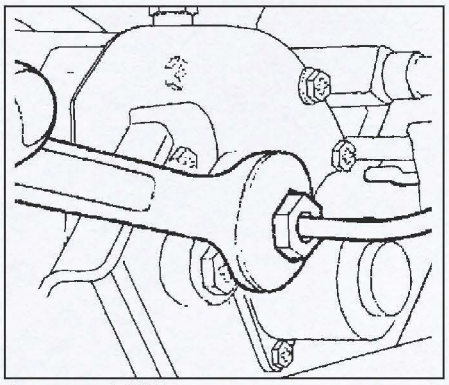
5. Снимите фиксатор трубки подачи топлива.



6. С помощью специального инструмента отверните гайки крепления трубки подачи топлива к аккумулятору топлива и ТНВД.



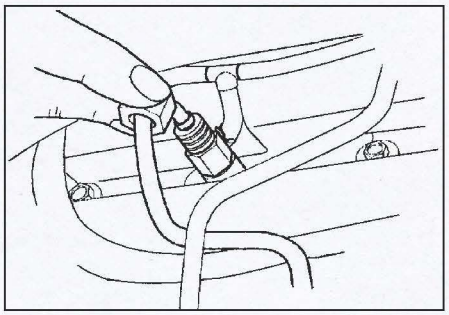
Сторона аккумулятора топлива.



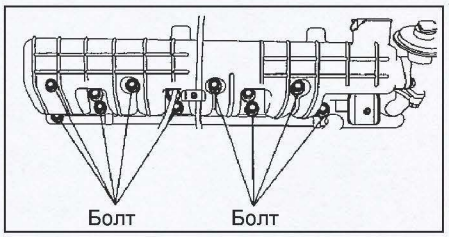
Сторона ТНВД.

7. Передвигайте гайку крепления вдоль трубки, удерживая соединительные места трубки в контакте с конической поверхностью под трубку в аккумуляторе топлива и ТНВД, чтобы не допустить попадания посторонних частиц.

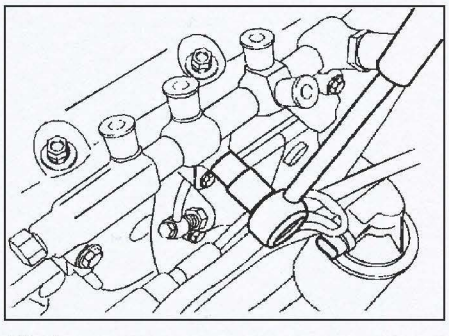
Внимание: будьте осторожны, не деформируйте и не поцарапайте посадочные места и соединения.



8. Продуйте сжатым воздухом места соединения топливной трубки высокого давления с аккумулятором топлива и ТНВД.
9. Снимите трубку подачи топлива и для предотвращения попадания пыли и грязи немедленно закройте отверстия под установку трубки в аккумуляторе топлива и ТНВД с помощью заглушек.
10. Снимите впускной коллектор в сборе.



11. Отверните болты крепления аккумулятора топлива.



13. Снимите аккумулятор топлива.

Установка

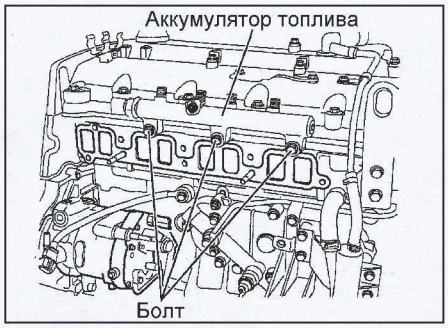
Внимание:

- При замене аккумулятора топлива необходимо одновременно заменять топливные трубки высокого давления и трубку подачи топлива.

- Перед установкой нанесите небольшое количество чистого топлива на уплотняющие поверхности в соединениях с форсунками, топливными трубками высокого давления, трубкой подачи топлива, ТНВД и аккумулятором топлива.

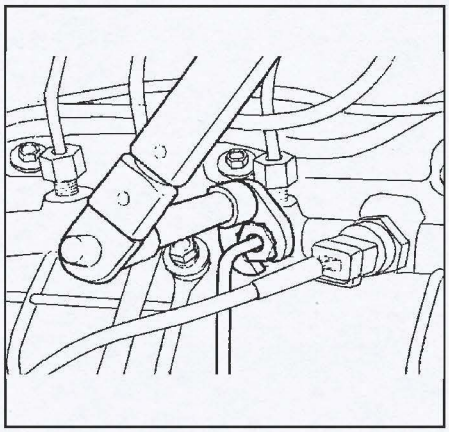
1. Установите аккумулятор топлива и затяните болты его крепления номинальным моментом.

Момент затяжки..... 20 ± 2 Н·м



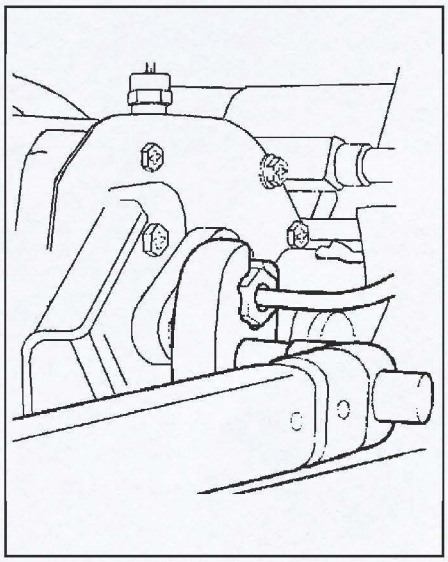
2. Установите впускной коллектор в сборе.
3. Снимите заглушки с аккумулятора топлива и ТНВД.
4. Нанесите рекомендованную смазку (из ремкомплекта с трубкой подачи топлива) на резьбу гайки крепления, затем установите трубку на место.
5. Предварительно (от руки) затяните гайки крепления трубки подачи топлива.
6. Затяните гайку крепления трубки подачи топлива к аккумулятору топлива номинальным моментом.

Момент затяжки..... 40±3 Н·м



7. Затяните гайку крепления трубки подачи топлива к ТНВД номинальным моментом.

Момент затяжки ..... 40±3 Н·м



8. Выполните установку топливных трубок высокого давления и других деталей согласно пунктам "5" - "13" раздела "Форсунки" соответствующей главы.

CarInfo com.ua

Топливная система дизельного двигателя (D4BH)

Проверка и регулировка тросов управления

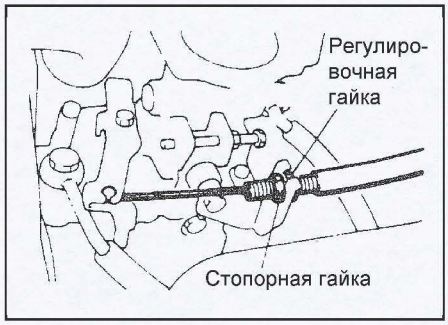
Проверка и регулировка троса педали акселератора

1. Перед проверкой выключите все электрические нагрузки (кондиционер, освещение и все дополнительное оборудование).
2. Прогрейте двигатель до стабилизации частоты вращения холостого хода.
3. Убедитесь, что частота вращения холостого хода соответствует номинальному значению (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок").
4. Заглушите двигатель и поверните ключ замка зажигания в положение "OFF" (ВЫКЛ.).
5. Убедитесь в отсутствии резких перегибов троса педали акселератора.
6. Проверьте величину свободного хода внутреннего троса педали акселератора.
7. При наличии чрезмерного свободного хода внутреннего троса произведите регулировку в соответствии со следующими пунктами.

а) Ослабьте регулировочную гайку и установите рычаг управления ТНВД в положение, соответствующее режиму холостого хода (до касания с винтом регулировки частоты вращения холостого хода).

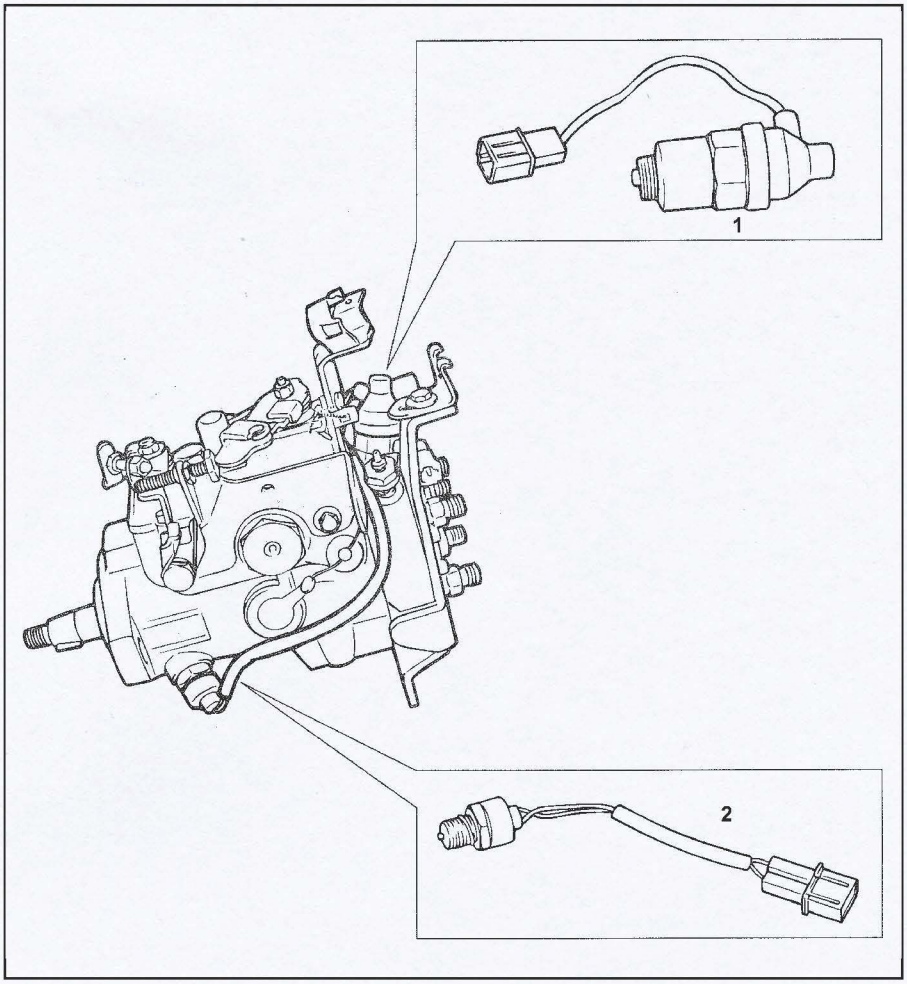
б) Поворотом регулировочной гайки установите величину свободного хода внутреннего троса педали акселератора соответствующую номинальному значению и затяните контргайку.

Номинальное значение..... 0 - 1 мм



в) Отрегулируйте педаль акселератора так, чтобы она касалась стопора при полностью открытом дросселе.

г) После регулировки убедитесь, что при нажатии на педаль акселератора дроссель полностью открывается и закрывается.



ТНВД Lucas. 1 - электромагнитный клапан отсечки топливоподачи, 2 - датчик частоты вращения.

Проверка работы ТНВД (модели без системы EFI)

Проверка и регулировка угла опережения впрыска

Проверку и регулировку угла опережения впрыска см. в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок".

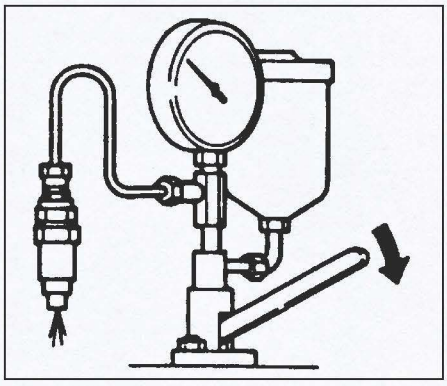
Проверка и регулировка форсунок

Внимание: при проведении проверки не подставляйте руку под струю топлива, распыленного форсункой.

Проверка давления начала впрыска топлива

1. Установите форсунку на стенд для проверки форсунок.
2. Качните рычаг стенда 2-3 раза для удаления воздуха из форсунки.
3. Плавно нажимайте на рычаг стенда с частотой 1 раз в 1-2 секунды.
4. Считайте показания манометра.

Номинальное значение .....12000 - 13000 кПа



5. Если давление начала впрыска топлива отличается от номинального значения, то снимите форсунку со стенда и отрегулируйте давление начала впрыска топлива, установив регулировочную шайбу соответствующей толщины.

Примечание:

- Для регулировки используются регулировочные шайбы 20 размеров толщиной от 1,00 до 1,95 мм.

- Изменение толщины регулировочной шайбы на 0,1 мм, приводит к изменению давления начала впрыска топлива на 1000 кПа

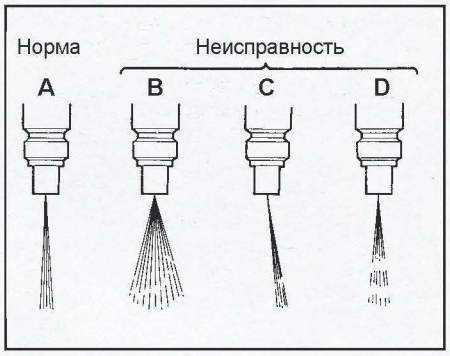
6. Если после регулировки давление начала впрыска топлива отличается от номинального значения, то замените форсунку в сборе.

Проверка формы факела распыливания

1. Быстро (3-6 раз в секунду) качайте рычаг стенда для непрерывной работы форсунки. Струя топлива должна иметь форму конуса с углом раскрытия факела распыливания равным номинальному значению ("A"). На рисунке указаны различные формы струи топлива.

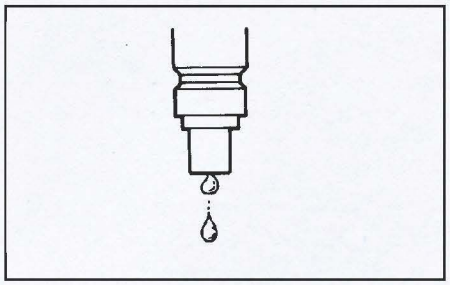
Номинальное значение ..... 10°

Примечание: формы факела распыливания при неправильной работе форсунки: B - форма факела распыливания широкая (угол слишком большой); C - форма факела распыливания не симметричная (смещенная); D - форма факела распыливания прерывистая.



2. Убедитесь, что после окончания впрыска топлива на распылителе форсунки не образовываются капли топлива.

3. Если капли есть, то снимите форсунку, разберите и тщательно промойте ее, а затем повторите проверку. При необходимости замените форсунку в сборе.

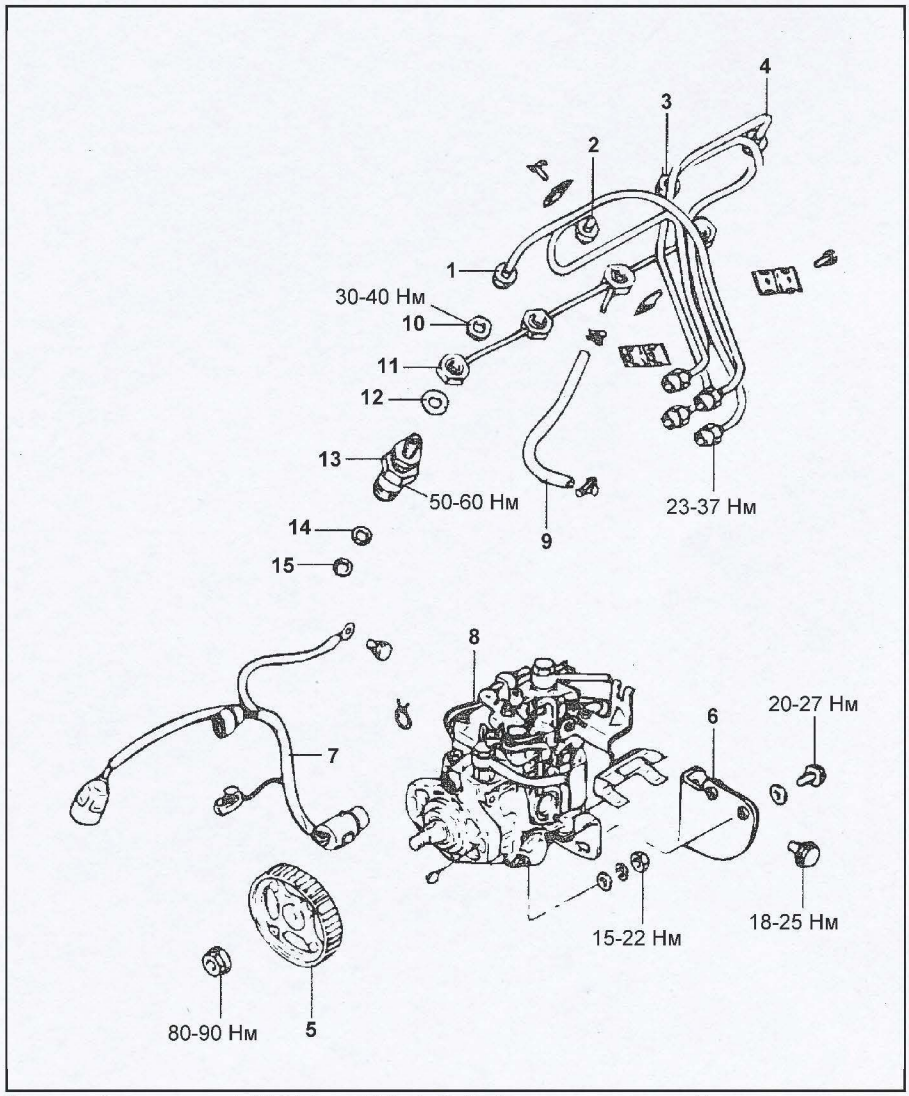


Проверка герметичности форсунки

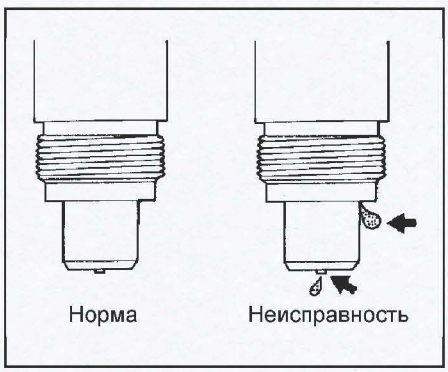
1. Качайте рычаг стенда, медленно увеличивая давление до указанного значения давления перед форсункой. Проверьте, что в течение 10 секунд после создания давления на форсунке и распылителе не появляются капли топлива.

Номинальное значение ..... 10000 - 11000 кПа

2. Если капли есть, то снимите форсунку, разберите и тщательно промойте ее, затем повторите проверку. Если неисправность не устранена, то замените форсунку в сборе.



Снятие форсунок и ТНВД (тип VE). 1, 2, 3, 4 - топливная трубка высокого давления, 5 - зубчатый шкив, 6 - кронштейн ТНВД, 7 - проводка ТНВД, 8 - ТНВД, 9 - топливный шланг, 10 - гайка, 11 - дренажная трубка форсунок, 12 - прокладка, 13 - форсунка, 14 - прокладка корпуса форсунки, 15 - прокладка распылителя форсунки.



Топливные форсунки

Снятие и установка (тип VE)

• При снятии деталей обратите внимание на следующие операции:

1. При отсоединении дренажной трубки форсунок удерживайте гайку дренажной трубки с помощью гаечного ключа и отверните гайку крепления.

Внимание: ослабление гайки крепления без удержания гайки дренажной трубки может привести к повреждению дренажной трубки.

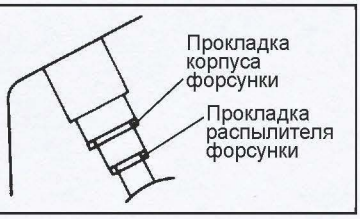
2. С помощью торцевого ключа снимите форсунку. При снятии форсунки нанесите номер цилиндра на корпус форсунки, чтобы при сборке не перепутать место ее установки.

com.ua CarInfo

• Установка деталей производится в порядке, обратном снятию. При установке деталей обратите внимание на следующие операции.

1. Установите корпус форсунки.
   а) Очистите отверстие под форсунки в головке блока цилиндров и установите новую прокладку.

Внимание: установка дефектной прокладки может привести к отклонениям частоты вращения коленчатого вала двигателя на режиме холостого хода от номинального значения.



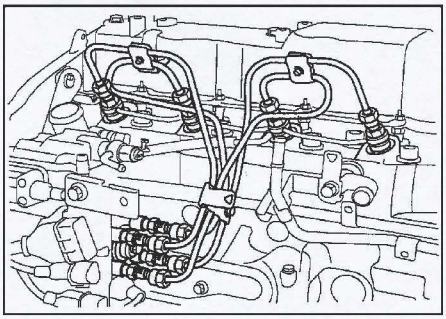
   б) Затяните форсунку номинальным моментом затяжки с помощью торцевого ключа с удлиненной головкой.

2. При затяжке гайки штуцера топливной трубки высокого давления удерживайте корпус нагнетательного клапана ТНВД (или корпус форсунки при затяжке второй гайки) с помощью ключа, чтобы предотвратить их совместное вращение.

Снятие и установка (Zexel Covec-F)

1. Снимите топливные трубки высокого давления.

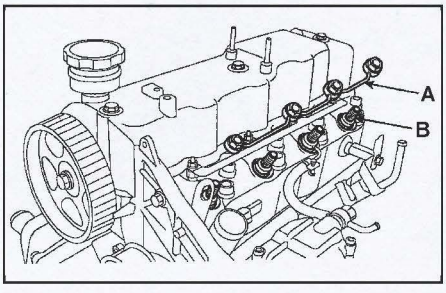
При ослаблении гаек зафиксируйте корпус нагнетательного клапана ТНВД или гайку трубки гаечным ключом во избежание проворота гайки.



2. Снимите дренажную трубку.

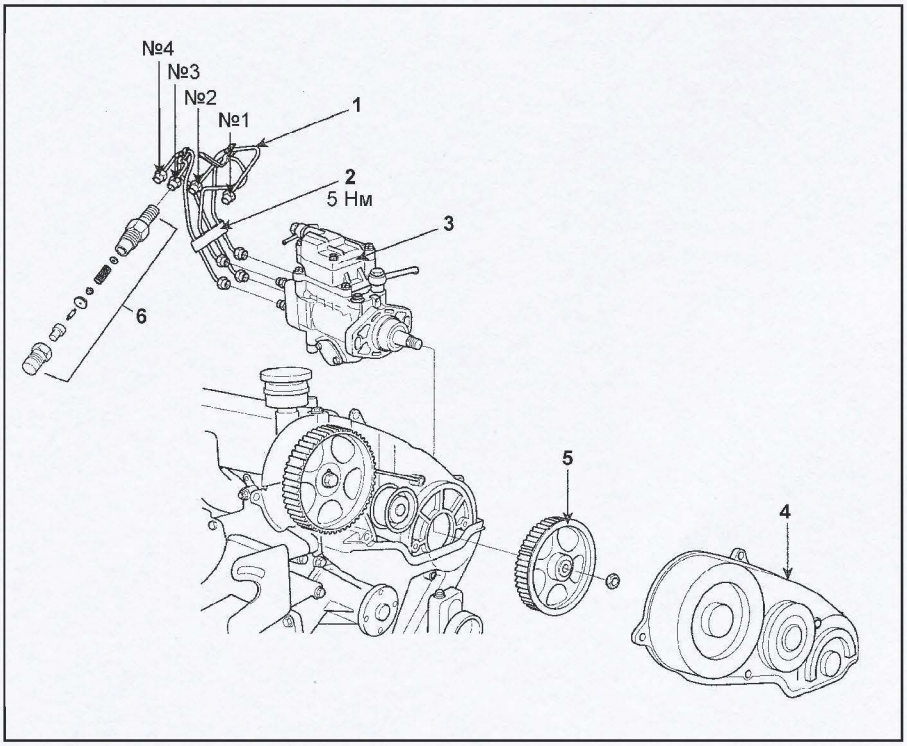
При снятии гайки (B) дренажной трубки зафиксируйте дренажную трубку (A) гаечным ключом.

Внимание: ослабление гайки крепления без удержания гайки дренажной трубки может привести к повреждению дренажной трубки.



3. Снимите форсунки.

С помощью спецприспособления ослабьте и снимите форсунки.



Снятие и установка ТНВД и форсунок (Zexel Covec-F). 1 - трубки высокого давления, 2 - фиксатор, 3 - ТНВД, 4 - крышка ремня привода ГРМ, 5 - зубчатый шкив, 6 - форсунка с держателем в сборе.

Примечание: нанесите номер цилиндра на корпус форсунки, чтобы при сборке не перепутать место ее установки.

4. Установите новые прокладки форсунки и корпуса на головку блока цилиндров, очистив предварительно места под их установку.

5. Установите форсунки.

Установите форсунки в головку блока цилиндров и затяните их торцевым ключом с глубокой головкой номинальным моментом затяжки.

6. Затяните гайки крепления дренажной трубки.

Зафиксируйте дренажную трубку за гайку с помощью гаечного ключа и затяните гайку номинальным моментом затяжки.

7. Установите топливные трубки высокого давления.

При затяжке гаек топливных трубок высокого давления зафиксируйте корпус нагнетательного клапана гаечным ключом во избежание проворота.

Разборка и сборка

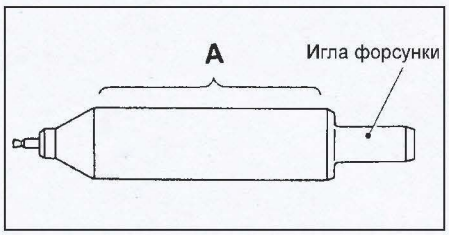
Внимание:

- Удалите отложения нагара с сопла топливной форсунки перед разборкой, повторной сборкой и ее регулировкой.

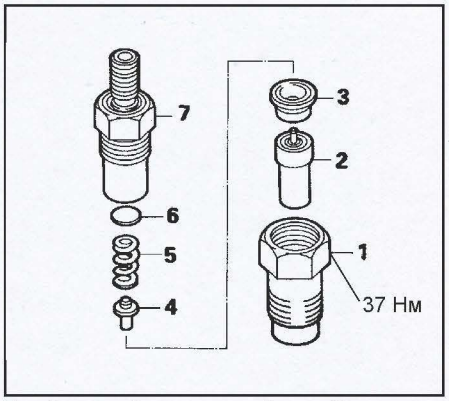
- Перед разборкой проверьте давление начала впрыска топлива, форму факела распыливания и отсутствие подтекания топлива из топливной форсунки. Если в результате проверки неисправности не обнаружено, то не разбирайте топливную форсунку.

- Не дотрагивайтесь до прецизионной поверхности "A" иглы форсунки.

- Не изменяйте первоначальную комбинацию снятых иглы форсунки и распылителя форсунки.



• Разборка форсунки производится в порядке, указанном на рисунке.



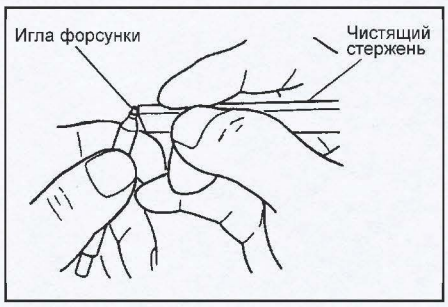
Разборка форсунки. 1 - гайка крепления, 2 - распылитель форсунки, 3 - проставка, 4 - толкатель, 5 - пружина, 6 - регулировочная шайба, 7 - корпус форсунки.

Очистка иглы форсунки и распылителя

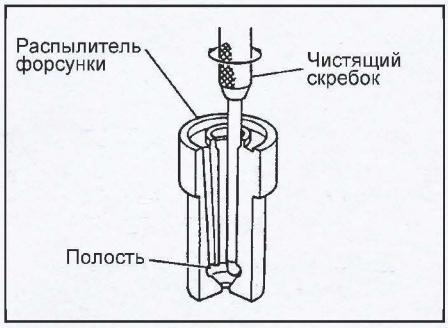
1. Вымойте снятые иглу и распылитель форсунки в чистом керосине (моющем масле) и удалите отложения нагара.
   а) Удалите отложения нагара с штифта иглы, используя специальное приспособление (чистящий стержень).

Внимание: никогда не используйте для очистки металлическую щетку или

любой другой твердый металлический инструмент.



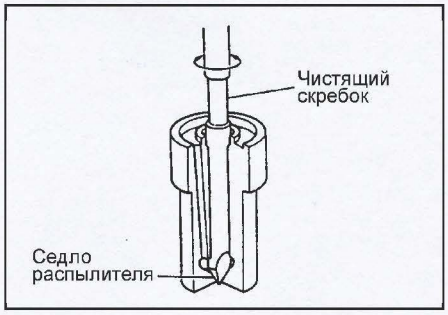
б) Удалите нагар, отложившийся в полости распылителя форсунки, используя специальное приспособление (чистящий скребок).



в) Очистите седло распылителя форсунки, используя специальное приспособление (чистящий скребок).

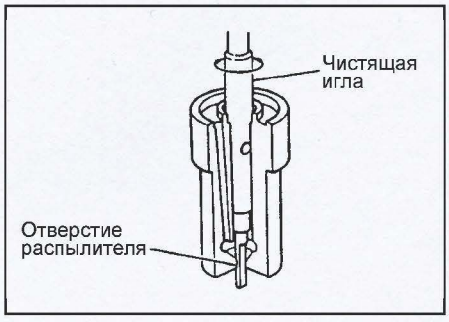
Внимание: будьте осторожны, не повредите поверхность седла.

г) Для удаления спекшегося нагара используйте удалитель нагара (Fuso Carbon Remover или аналогичный).

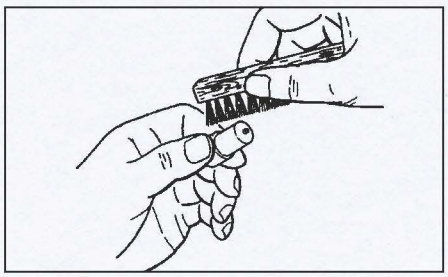


д) Удалите отложения нагара с поверхности отверстия распылителя форсунки, поворачивая специальное приспособление (чистящая игла), которое проходит через отверстие распылителя.

Диаметр чистящей иглы ..... менее 1,0 мм

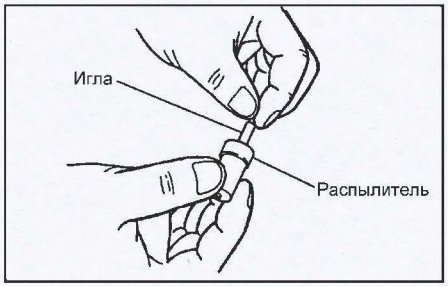


е) Удалите отложения нагара с наружной поверхности распылителя, используя специальное приспособление (металлическую щетку).



Проверка иглы форсунки и распылителя

1. Вымойте иглу форсунки и распылитель в чистом керосине до разборки.
2. Вытяните иглу форсунки приблизительно на одну треть ее длины, отпустите ее и наблюдайте, скользит ли она вниз под действием силы тяжести (повторите эту процедуру несколько раз, каждый раз поворачивая иглу).
3. Если игла форсунки не опускается самостоятельно, снова вымойте ее и проведите повторную проверку. Заменяйте иглу и распылитель форсунки в комплекте.

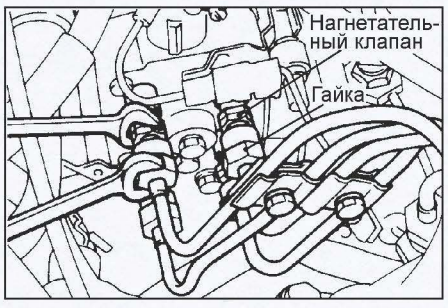


ТНВД (тип VE)

Снятие и установка

● При снятии деталей обратите внимание на следующие операции:

1. При ослаблении гайки штуцера топливной трубки высокого давления удерживайте корпус нагнетательного клапана ТНВД (или корпус форсунки при отпускании второй гайки) с помощью ключа, чтобы предотвратить их совместное вращение.



2. При снятии звездочки привода ТНВД отверните гайку крепления и снимите звездочку с вала привода насоса с помощью съемника.

Внимание:

- Не ударяйте молотком или другим инструментом по валу топливного насоса.

- Во избежание повреждения ТНВД при переносе, не держите его за рычаги (рычаг повышения оборотов холостого хода при прогреве или рычаг управления ТНВД).

- Во избежание изменения регулировок ТНВД, не снимайте рычаги управления с ТНВД.

● Установка деталей производится в порядке, обратном снятию. При установке деталей обратите внимание на операцию установки топливных трубок высокого давления.

При затяжке гайки штуцера топливной трубки высокого давления удерживайте корпус нагнетательного клапана ТНВД (или корпус форсунки при отпускании второй гайки) с помощью ключа, чтобы предотвратить их совместное вращение.

● После завершения установки деталей выполните следующие операции:

а) Установка ремня привода ГРМ.

б) Регулировка угла опережения впрыска топлива.

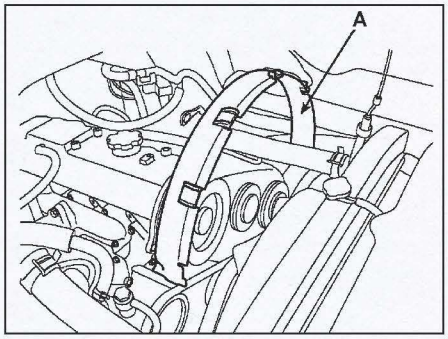
в) Регулировка троса педали акселератора.

г) Удаление воздуха из топливопроводов.

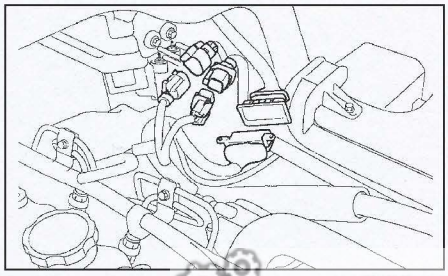
ТНВД (Zexel Covec-F)

Снятие

1. Снимите сиденье водителя, сдвинув назад пассажирское сиденье.
2. Снимите крышку стояночного тормоза и консоль в сборе (см. главу "Кузов").
3. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
4. Снимите диффузор (А) вентилятора с радиатора.

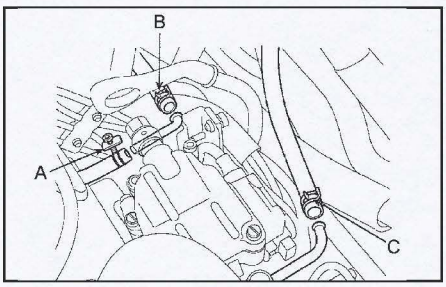


5. Отсоедините разъемы от ТНВД.

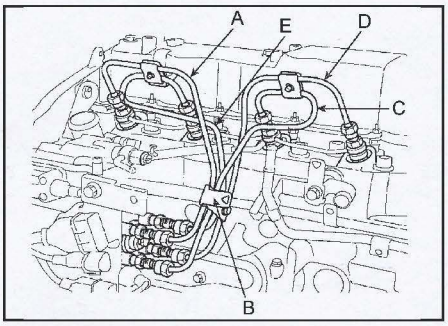


com.ua CarInfo

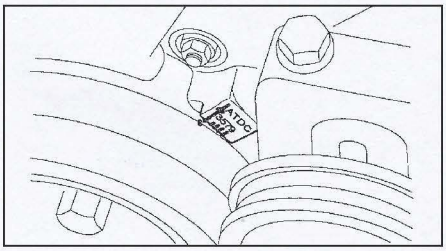
6. Отсоедините топливные шланги (A, B и C).

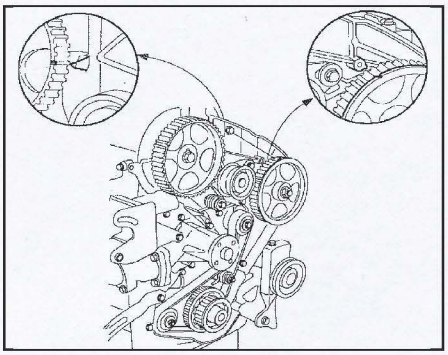


7. Снимите топливные трубки высокого давления.
   а) Снимите кронштейн (B).
   б) Снимите две трубки (A, C).
   в) Снимите трубки (D, E).

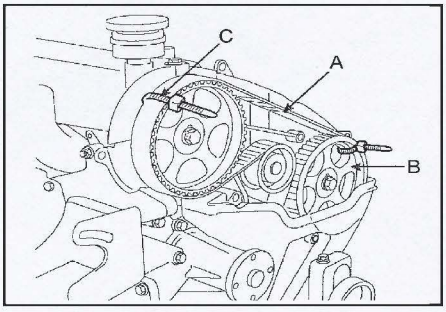


8. Снимите вентилятор.
9. Снимите крышку ремня привода ГРМ.
10. Совместите установочные метки.

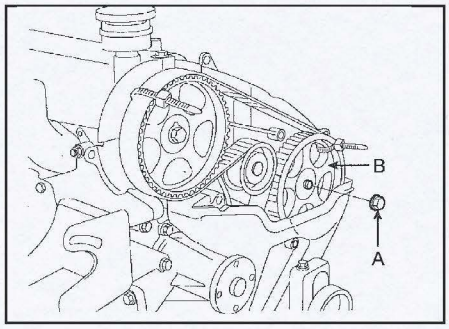




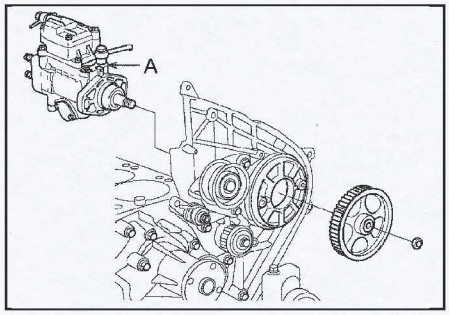
11. Закрепите с помощью пластиковых хомутов (C) ремень привода ГРМ (A) на шкивах (B).



12. Снимите шкив (B), отвернув гайку (A).



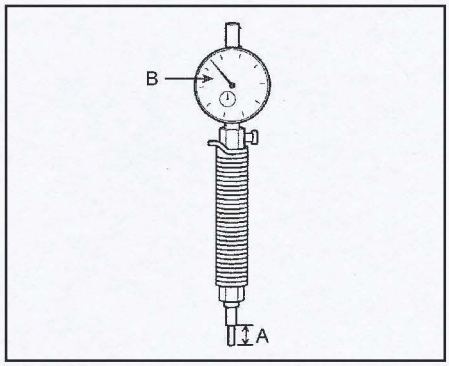
13. Отверните установочные болты и гайки от ТНВД, снимите направляющую масляного щупа.
14. С помощью спецприспособления разъедините вал ТНВД и зубчатый шкив.
15. Снимите ТНВД (A).



Установка

1. Установите ТНВД.
2. Осуществите предварительную затяжку гайки шкива.
3. Временно затяните болты и гайки крепления ТНВД.
4. Ослабьте натяжение между шкивом и ремнем.
5. Выверните болт сервисного отверстия для регулировки угла опережения впрыска.
6. Установите адаптер (09310-43000) и стрелочный индикатор в ТНВД.

Примечание: перед установкой адаптера убедитесь, что шток выступает на 10 мм. Выступ штока регулируется внутренней гайкой.



A - выступ штока, B - стрелочный индикатор.

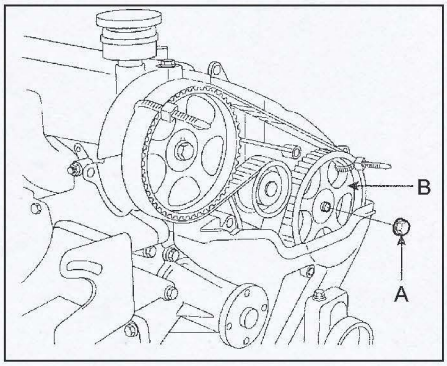
а) Установите риску на шкиве коленчатого вала приблизительно на 330°-335° после ВМТ такта сжатия первого цилиндра. Немного поверните шкив коленчатого вала по и против часовой стрелки, чтобы убедиться, что показания стрелочного индикатора не меняются.
б) Установите показания стрелочного индикатора на "0".
в) Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке и установите его риску на 9° ± 0,5° после ВМТ и убедитесь, что при этом величина подъема плунжера соответствует номинальному значению.

Номинальное значение ..... 1 ± 0,03 мм

г) Если показания отличаются от номинального значения, поверните корпус ТНВД влево или вправо так, чтобы величина подъема плунжера соответствовала номинальному значению.

Примечание:
- Если показания индикатора меньше номинальных, наклоните ТНВД к двигателю.
- Если показания индикатора больше номинальных, наклоните ТНВД от двигателя.
- Еще раз проверьте показания стрелочного индикатора.

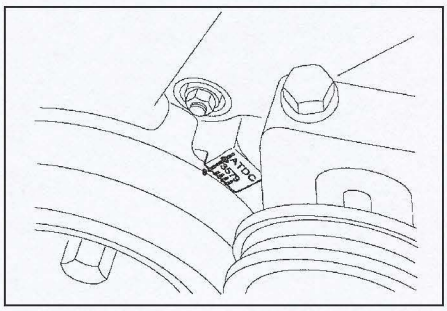
7. Затяните гайку (A) крепления шкива (B).

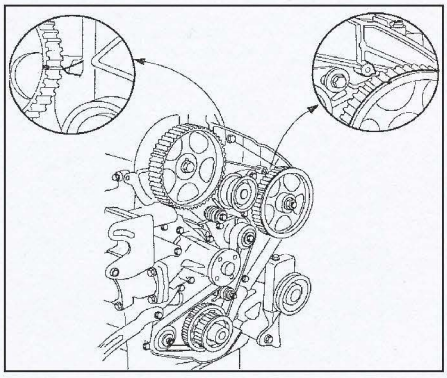


8. Окончательно затяните болты и гайки крепления ТНВД, установите направляющую масляного щупа.

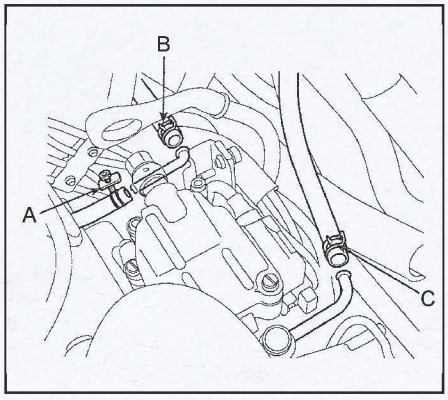
Момент затяжки ..... 21 Н·м

9. Повторите процедуру проверки пунктов 6-7, чтобы убедиться, что настройки не сбились. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ, совместив установочные метки.





10. Снимите стрелочный индикатор и адаптер с ТНВД.
11. Установите в сервисное отверстие болт с новой прокладкой.
Момент затяжки.....15 - 20 Н·м
12. Установите вентилятор.
13. Установите крышку ремня привода ГРМ.
14. Установите трубки высокого давления.
Момент затяжки.....23 - 27 Н·м
15. Подсоедините топливные шланги (A, B и C) к ТНВД.

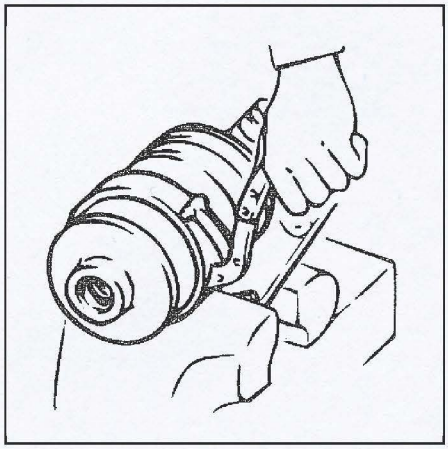


16. Подсоедините разъемы к ТНВД.
17. Подсоедините диффузор вентилятора к радиатору.
18. Установите крышку стояночного тормоза и консоль в сборе (см. главу "Кузов").
19. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
20. Установите сиденья.

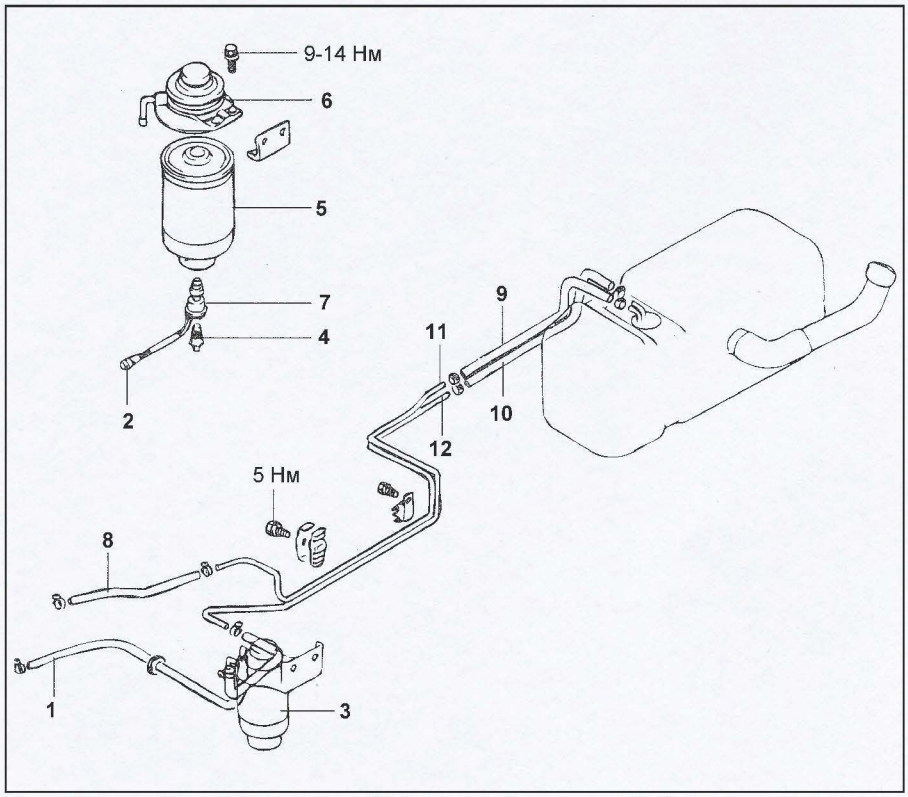
Топливный фильтр

Снятие и установка

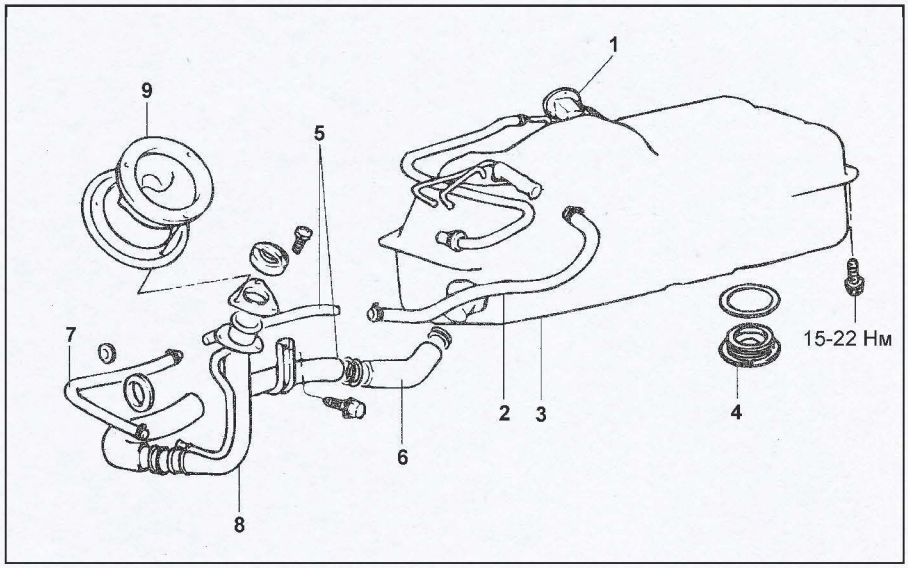
• Перед началом снятия деталей отсоедините аккумуляторную батарею.
1. Сбросьте давление топлива, сняв крышку топливного фильтра.
2. Отсоедините разъем датчика наличия воды.
3. Снимите сменный элемент топливного фильтра с насоса ручной подкачки.
Зафиксируйте насос ручной подкачки в тисках и с помощью съемника снимите элемент топливного фильтра.



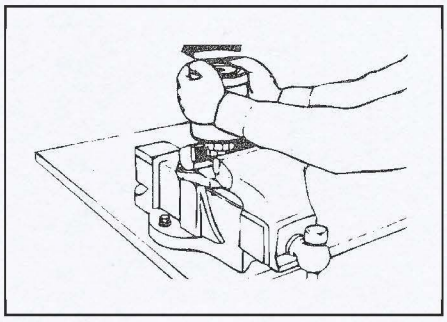
4. Снимите датчик наличия воды.
Зафиксируйте в тисках датчик наличия воды и снимите сменный элемент топливного фильтра.



Топливопроводы и топливный фильтр. 1 - топливный шланг, 2 - разъем датчика наличия воды, 3 - топливный фильтр, 4 - сливная пробка, 5 - сменный элемент топливного фильтра, 6 - насос ручной подкачки, 7 - датчик наличия воды, 8 - шланг возврата топлива, 9 - топливный шланг (соединительный), 10 - шланг возврата топлива (соединительный), 11 - топливная трубка, 12 - трубка возврата топлива.



Снятие топливного бака (до 2004 г.). 1 - узел датчика указателя уровня топлива, 2, 7 - шланг вентиляции, 3 - топливный бак, 4 - сливная пробка, 5 - заливная трубка и трубка вентиляции в сборе, 6 - заливной шланг, 8 - заливная горловина, 9 - крышка заливной горловины.



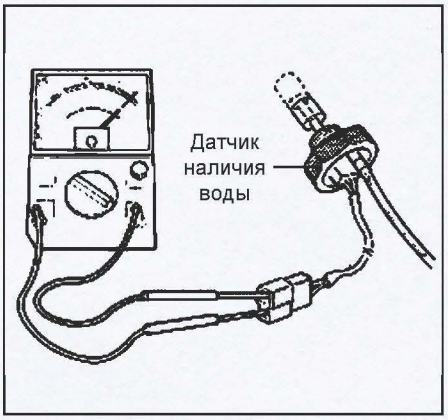
5. Замените сменный элемент топливного фильтра.
• Установка производится в порядке, обратном снятию.
• После завершения установки деталей подсоедините аккумуляторную батарею.

Проверка

Проверка датчика уровня воды.
Подсоедините мультиметр к разъему датчика уровня воды. Датчик работает правильно, если цепь замкнута при

CarInfo .com.ua

поднятом поплавке и цепь разомкнута, когда поплавок опущен.



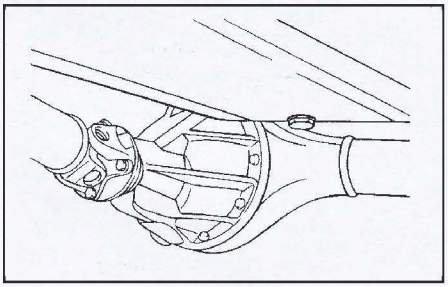
Примечание: выполните процедуру удаления воздуха из топливопроводов после установки датчика (см. главу "Техническое обслуживание").

Топливный бак

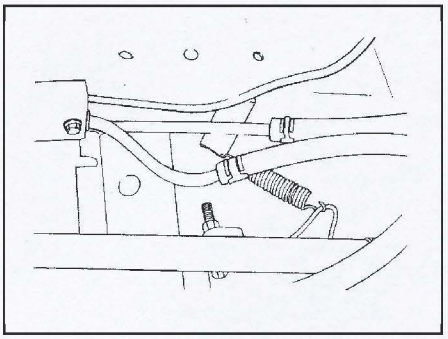
Снятие и установка (до 2004 г.)

• Перед началом снятия деталей слейте топливо из топливного бака.

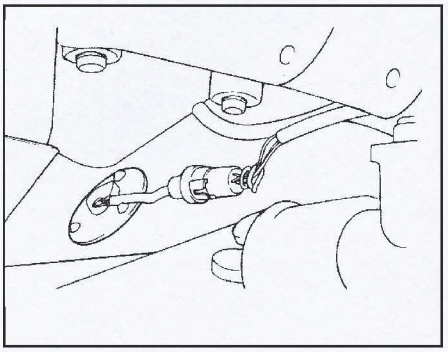
1. Слейте топливо с топливного бака, отвернув сливную пробку.

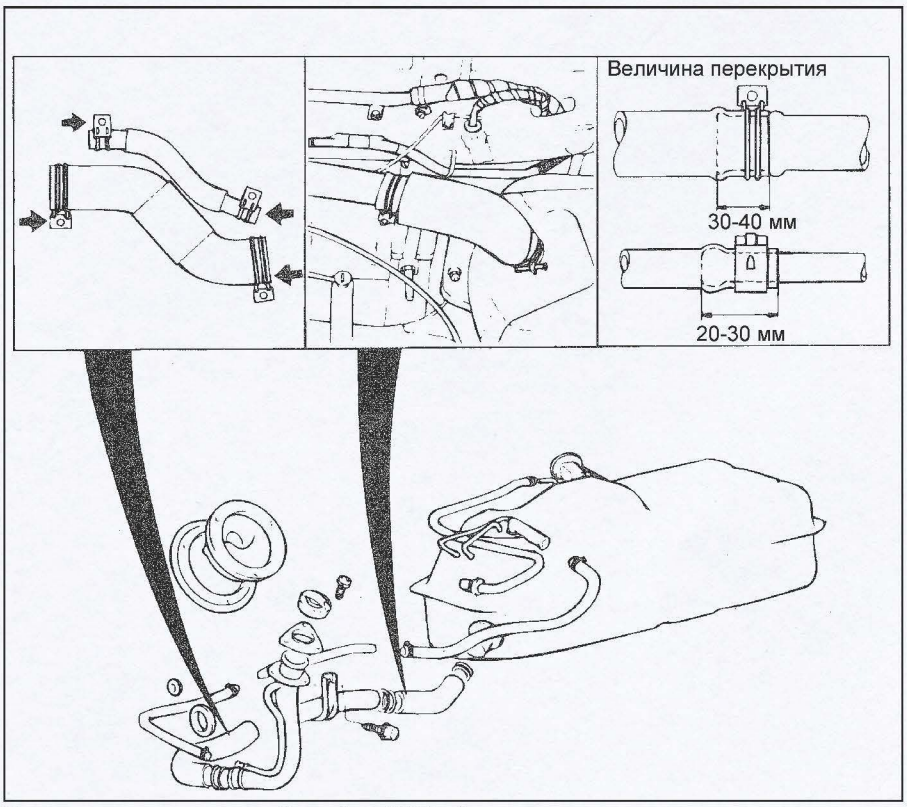


2. Отсоедините шланг подачи топлива и шланг возврата топлива.

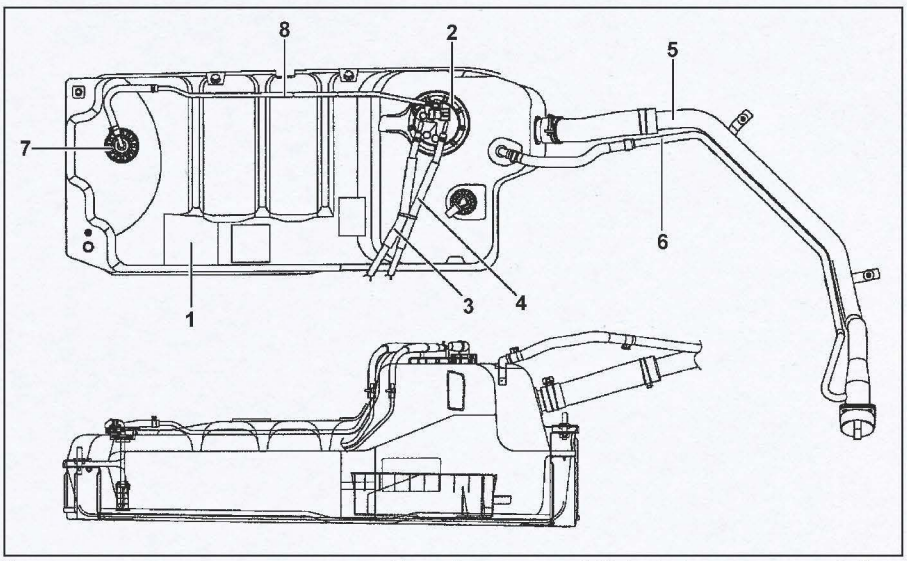


3. Отсоедините разъем узла датчика указателя уровня топлива.



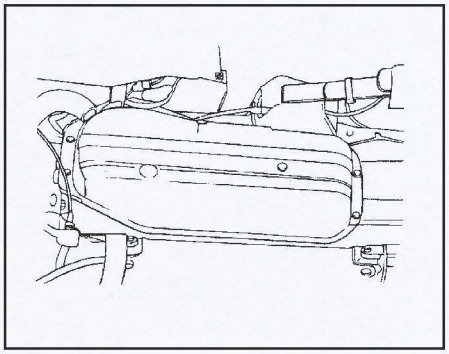


Установка топливного бака (до 2004 г.).

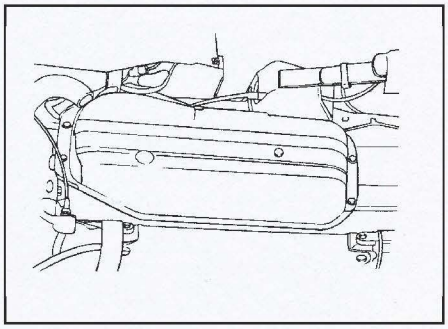


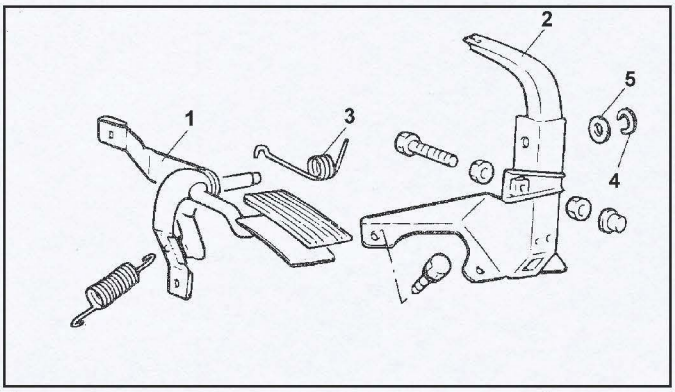
Снятие и установка топливного бака (модели с 2004 г.). 1 - топливный бак, 2 - датчик указателя уровня топлива, 3 - трубка возврата топлива, 4 - трубка подачи топлива, 5 - заливной шланг, 6 - шланг вентиляции, 7 - датчик указателя уровня топлива (дополнительный), 8 - топливный всасывающий шланг.

4. Отсоедините шланг продувки и заливной шланг.

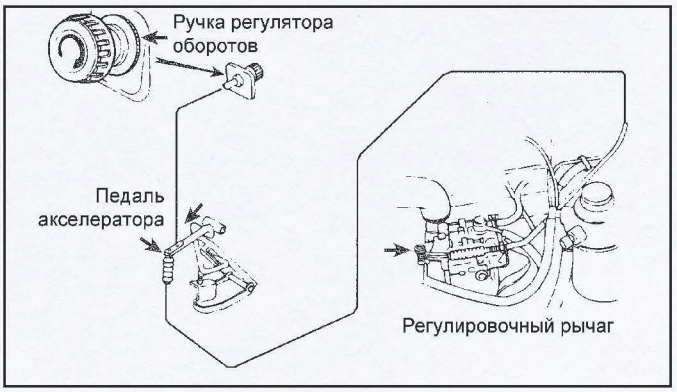


5. Снимите топливный бак. При необходимости снимите узел датчика указателя уровня топлива.





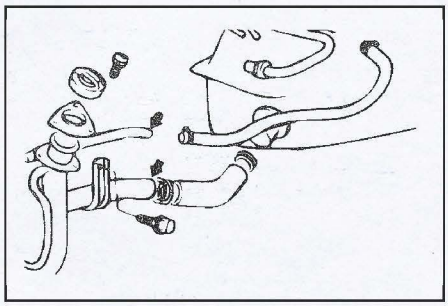
Снятие и установка педали акселератора. 1 - педаль акселератора в сборе, 2 - кронштейн, 3 - возвратная пружина, 4 - стопорное кольцо, 5 - шайба.



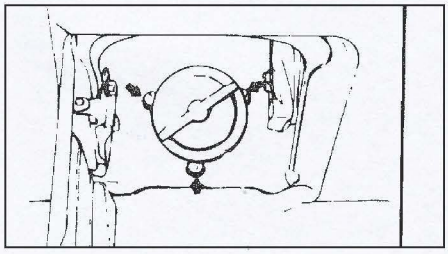
Управление дроссельной заслонкой.

6. Снимите заливную горловину и заливную трубку.

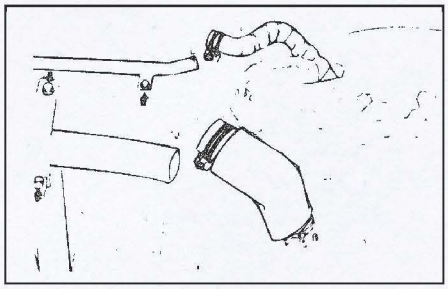
а) Отсоедините шланги от трубок заливки и вентиляции.



б) Снимите крышку заливной горловины и снимите заливную горловину.



в) Снимите заливную трубку и трубку вентиляции в сборе.



- Установка осуществляется в порядке, обратном снятию.
- После установки деталей выполните следующие операции:

а) Залейте топливо в бак.

б) Проверьте герметичность соединений топливной магистрали.

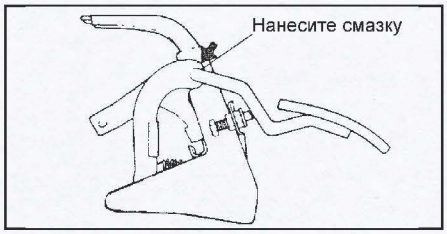
Снятие и установка (с 2004 г.)

- При снятии и установке топливного бака пользуйтесь сборочным рисунком "Снятие и установка топливного бака (модели с 2004 г.)".
- Удалите воздух из топливной системы после установки бака.

Педаль акселератора

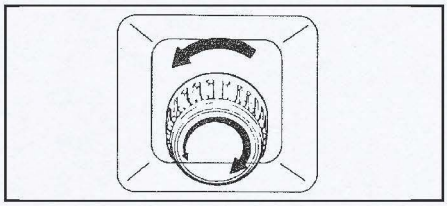
Снятие и установка

- При снятии пользуйтесь сборочным рисунком "Снятие и установка педали акселератора".
- Установка производится в порядке, обратном снятию.
- После установки деталей отрегулируйте свободный ход троса педали акселератора.
- Нанесите смазку на возвратную пружину и на узлы педали акселератора.



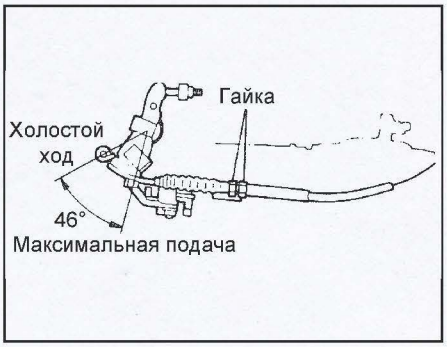
Установка и регулировка троса регулятора оборотов

Поверните ручку регулятора оборотов в направлении, противоположном указанному на ручке. При максимально выдвинутом внутреннем тросе установите рычаг педали акселератора. Убедитесь, что при меньших оборотах двигателя, вылет внутреннего троса наибольший.



Установка и регулировка троса акселератора

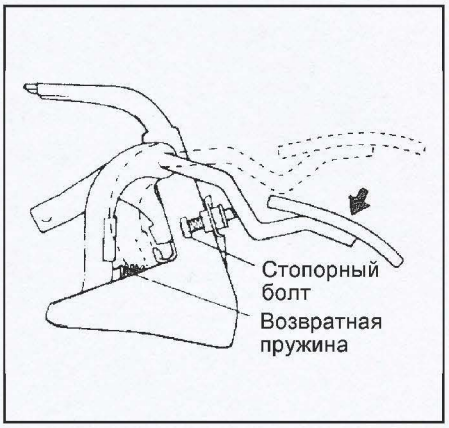
Поверните ручку регулятора оборотов в направлении, противоположном указанному на ручке, и убедитесь, что педаль акселератора не двигается. Установите трос акселератора и закрепите его гайкой со стороны двигателя.



Ограничитель педали акселератора

Отрегулируйте ограничитель педали акселератора так, чтобы при упоре рычага в ограничитель (со стороны двигателя), зазор между педалью акселератора и регулировочным болтом соответствовал номинальному.

Зазор.....0 - 5 мм



CarInfo.com.ua

Система электронного управления дизельным двигателем (J3)

Общие правила при работе с системой управления

Внимание: ознакомьтесь с разделом "Правила выполнения работ в моторном отсеке" главы "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок".

Меры предосторожности

1. Перед началом поиска неисправностей в системе управления двигателем проверьте правильность регулировок двигателя (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок").
2. Перед отсоединением разъемов электронного блока управления необходимо отключить электрическое питание посредством либо ключа замка зажигания, либо снятием проводов с клемм аккумуляторной батареи.

Внимание: обязательно считайте диагностические коды перед отсоединением проводов от клемм аккумуляторной батареи.

3. При установке аккумуляторной батареи не перепутайте полярность подсоединения проводов к ее клеммам.
4. Не подвергайте ударам элементы системы впрыска топлива и особенно электронный блок управления.
5. Будьте внимательны при поиске неисправностей, при большом количестве транзисторных цепей даже легкое неосторожное касание выводов может привести к серьезным повреждениям.
6. Не открывайте крышку корпуса электронного блока управления.
7. При работе в дождливую погоду оберегайте электронные узлы управления от попадания воды. Так же следует поступать и при мойке двигателя.
8. Будьте осторожны при отсоединении и подсоединении разъемов электропроводки.

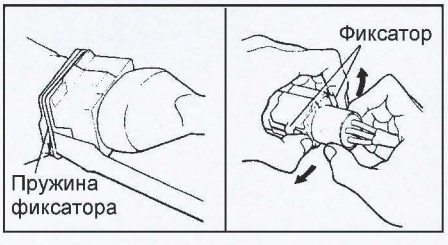
Проверка разъемов

1. Подсоединение и отсоединение разъемов.

а) При отсоединении ослабьте фиксатор, надавив на пружину, и вытащите разъём, удерживая его за корпус.

Внимание: не отсоединяйте разъем за жгут проводов, так как это может привести к повреждению провода или стать причиной плохого контакта в разъеме.

б) При подсоединении полностью вставьте разъем и убедитесь, что он зафиксирован.

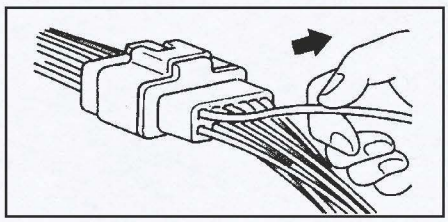


2. Проверка качества соединения в разъеме.

Внимание: неисправности в электронной системе управления могут быть вызваны неправильным подсоединением разъемов электропроводки. Но при проверке системы признак неисправности может исчезнуть при многократном отсоединении и подсоединении разъемов. Возможными причинами подобных неисправностей являются:

- Разъем отсоединен или разъем подсоединен неправильно.
- Выпадение выводов разъема.
- Плохой контакт в разъеме из-за чрезмерного натяжения проводки в разъеме.
- Слабый контакт из-за коррозии выводов разъема или попадания внутрь посторонних частиц.

а) В случае повреждения стопора вывода в разъеме, выводы могут выпасть с обратной стороны разъема, даже при соединенном разъеме. Поэтому необходимо аккуратно подергать каждый провод с обратной стороны разъема и убедиться в отсутствии выпадения выводов.



б) Для проверки надежности контакта между выводами, используйте специальный инструмент. Усилие отсоединения вывода должно быть не менее 1 Н.

3. Проверка на выводах разъема.

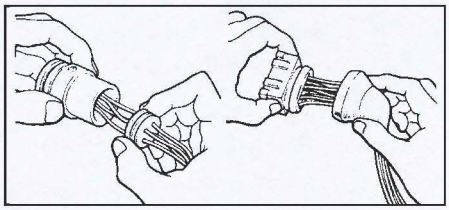
Внимание:

- Никогда не прилагайте усилий при подсоединении щупа, так как это может привести к повреждению вывода или стать причиной плохого контакта в разъеме. В случае невозможности вставить щуп в слишком маленький разъем (блок управления, и т.п.) необходимо использовать сверхтонкий щуп.
- Будьте очень внимательны при проверке, чтобы не допустить короткого замыкания выводов. Короткое замыкание выводов может привести к повреждению цепей внутри электронного блока управления.

4. Особенности проверки на выводах герметичных разъемов.

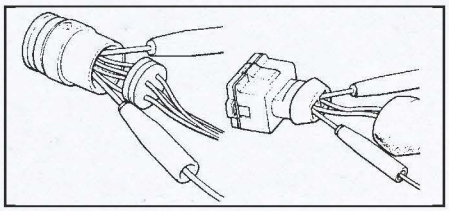
Внимание: при проверке цепей с герметичными (влагозащищенными) разъемами рекомендуется использовать жгут тестовых проводов.

а) Если жгут тестовых проводов отсутствует, то необходимо осторожно снять защитный чехол.



б) При проверке сопротивления, тока или напряжения всегда вводите щуп тестера со стороны проводов.

Внимание: никогда не вставляйте щуп непосредственно в разъем со стороны провода через защитный чехол, так как это приведет к нарушению герметичности разъема и появлению коррозии.



г) После проверки плотно установите защитный чехол на разъем.

Проверка электропроводки

1. При проверке жгута проводов на наличие обрыва, когда концы проверяемого провода значительно удалены друг от друга, используйте провод с разъемом "крокодил" для соединения одного из концов провода с "массой", а затем проверьте наличие замкнутой цепи между вторым концом провода и "массой". Если цепь разомкнута, то отремонтируйте электропроводку.

Примечание: тем не менее, при проверке провода линии питания на наличие обрыва, проверяйте наличие замкнутой цепи непосредственно между обоими концами провода, без применения разъема "крокодил" для соединения одного из концов провода с "массой".

2. При проверке цепи на короткое замыкание (на "массу") отсоедините один конец провода и проверьте наличие разомкнутой цепи между "массой" и вторым концом провода. Если цепь замкнута (короткое замыкание), то отремонтируйте электропроводку.

Примечание: при проверке состояния цепи пользуйтесь аналоговым омметром или мультиметром.